

國立陽明交通大學

經營管理研究所

碩士論文

Institute of Business and Management

National Yang Ming Chiao Tung University

Master Thesis

企業資源密集度管理對財務績效與 ESG 效率的影響

The Impact of Corporate Resource Intensity

Management on Financial Performance and ESG

Efficiency

研究生：許嘉芸（Hsu, Chia-Yun）

指導教授：胡均立（Hu, Jin-Li）

中華民國一一五年一月

January 2026

企業資源密集度管理對財務績效與 ESG 效率的影響

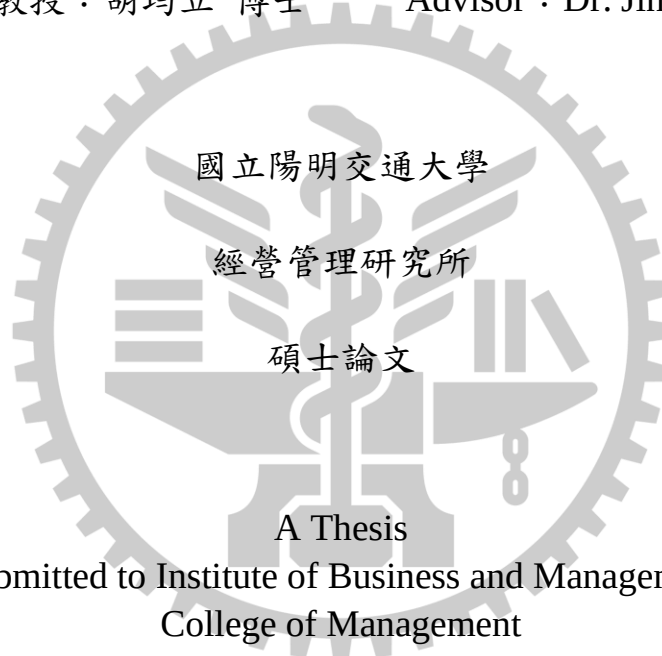
The Impact of Corporate Resource Intensity
Management on Financial Performance and ESG
Efficiency

研究生：許嘉芸

Student：Chia-Yun Hsu

指導教授：胡均立 博士

Advisor：Dr. Jin-Li Hu



A Thesis
Submitted to Institute of Business and Management
College of Management
National Yang Ming Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Business Administration

January 2026
Taiwan, Republic of China

中華民國 一一五年一月

中文摘要

本研究旨在探討企業資源各項密集度指標對公司財務績效與 ESG 效率值之影響，財務績效以資產報酬率（ROA）與 Tobin's Q 為衡量指標，ESG 則涵蓋環境保護（E）、社會責任（S）與公司治理（G）三個面向。研究樣本為 2021 至 2023 年台灣前 50 大上市公司，並因金融業財報結構特殊而排除相關樣本。自變數涵蓋 12 項密集度指標，包括營業成本費用、行銷費用、管理費用、研發費用、勞動、碳排放量、資產與負債等指標，並納入四項控制變數：負債比率、公司規模、公司年資與市場成長率。

實證結果顯示，營業成本密集度對 ROA 具有負向影響，對 Tobin's Q 與社會面效率值則具正向影響，說明營業成本雖會侵蝕企業獲利能力，卻可能提升外部市場與社會責任表現。固定資產密集度對 ROA 為正向影響，顯示企業若能有效配置固定資本，將有助於提升整體營運與資產報酬率。資產總額密集度對社會面效率值具負向影響，反映出過度資本集中可能限制企業在社會責任領域的彈性與投入。碳排放量密集度對社會面效率值具正向影響，可能反映出高碳密集企業面對更強烈的社會壓力與責任揭露要求，進而加強其社會表現。管理費用密集度對公司治理面效率值具有正向影響，說明良好的管理資源投入有助於提升企業治理結構的規範性與透明度。

在控制變數部分，負債比率對 ROA 為正向影響，顯示適度槓桿操作有助於資源擴張與財務回報；公司規模對 ROA 為負向影響，說明企業規模愈大，營運效率未必隨之提升，可能出現管理冗餘或資源配置僵化的情況。市場成長率對 ROA、Tobin's Q、S 效率值與 G 效率值皆為正向影響，反映出良好的外部市場環境有助於企業價值與永續效率表現。公司年資對 S 效率值與 G 效率值具正向影響，說明企業歷史越悠久，其制度成熟度與永續治理實踐亦相對穩定，有助於提升整體社會與治理績效。

本研究結果印證資源基礎理論（RBV），強調企業需妥善配置有形與無形資源以提升永續與財務表現，並建立持久競爭優勢（Barney, 1991）。這項研究的結果有助於學者、管理階層、政策制定者和監管者了解企業密集度管理與財務績效、ESG 效率之間的最適關聯，並給予資源配置時動態調整的參考。

關鍵字：密集度管理、ROA、Tobin's Q、ESG 效率值、資源基礎理論、台灣上市公司、固定效果迴歸分析

Abstract

This study examines the impact of corporate resource intensity on financial performance and ESG efficiency, using Return on Assets (ROA), Tobin's Q, and ESG efficiency as outcome measures. The sample includes Taiwan's top 50 listed companies from 2021 to 2023, excluding financial institutions due to their distinct financial structures. Twelve resource intensity variables are analyzed, including Operating Costs, Marketing, Management, Labor, Carbon Emissions, and Debt Intensity, along with four control variables: Debt Ratio, Company Size, Company Age, and Market Growth Rate.

Results indicate that Operating Costs Intensity negatively affects ROA but positively influences Tobin's Q and social efficiency (S), suggesting that while higher operational costs may reduce profitability, they can improve market valuation and CSR engagement. Fixed Asset Intensity positively impacts ROA, while Asset Intensity has a negative effect on S efficiency. Carbon Intensity is positively associated with S efficiency, reflecting stronger external expectations for CSR in high-emission firms. Managerial Expense Intensity contributes positively to governance efficiency (G), emphasizing the role of internal management in enhancing governance.

Among control variables, Debt Ratio positively influences ROA, implying that moderate leverage supports returns. Company Size shows a negative relationship with ROA, indicating potential inefficiencies in larger firms. Market Growth Rate has a positive effect on ROA, Tobin's Q, and both S and G scores, while Company Age contributes positively to S and G efficiency, reflecting organizational maturity and stability.

These findings support the Resource-Based View (RBV), emphasizing the strategic allocation of tangible and intangible assets to enhance both sustainability and competitiveness. The study provides useful insights for managers, scholars, and policymakers seeking to optimize resource configurations for improved financial and ESG performance.

Keywords: Resource Intensity Management, ROA, Tobin's Q, ESG Efficiency, Resource-Based View, Taiwan Listed Companies, Fixed Effects Regression Analysis

目錄

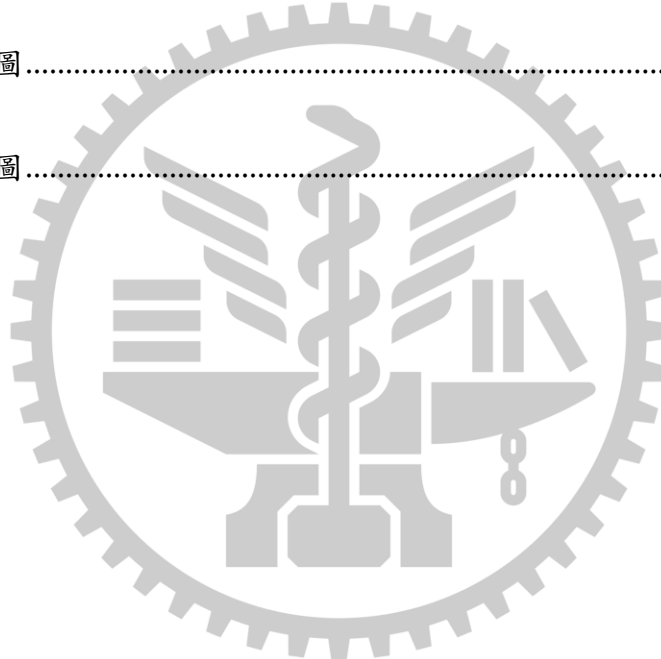
中文摘要.....	i
Abstract.....	ii
目錄.....	iii
圖目錄.....	v
表目錄.....	vi
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究動機與目的.....	2
1.2.1 新興的密集度自變數—碳排放量密集度.....	3
1.2.2 新興的密集度自變數—無形資產密集度.....	5
1.2.3 應變數之選擇動機.....	7
1.3 論文架構.....	8
第二章 文獻回顧.....	10
2.1 相關密集度指標與資產報酬率 (ROA)	10
2.2 相關密集度指標與 Tobin's Q	11
2.3 相關密集度指標與環境面 E 效率值	12
2.4 相關密集度指標與社會面 S 效率值	12
2.5 相關密集度指標與公司治理面 G 效率值.....	13
2.6 控制變數與財務績效及 ESG 效率值	14
第三章 研究方法.....	16
3.1 樣本資料.....	16
3.1.1 資料來源與研究期間.....	16
3.1.2 指標.....	16
3.1.3 控制變項.....	19
3.2 研究方法.....	20
3.3 模型建構.....	23
3.4 假說建構.....	26
第四章 研究結果.....	30
4.1 敘述性統計分析.....	30
4.2 皮爾森相關係數矩陣.....	31
4.3 共線性檢測.....	35
4.4 迴歸分析實證結果.....	37
4.5 變數交叉項實證結果.....	41
4.6 橫斷面自我相關檢定.....	44
第五章 研究結論與建議.....	49

5.1 結果討論.....	49
5.2 研究限制與後續研究建議.....	51
參考文獻.....	54
附錄.....	59



圖目錄

圖 1 我國各部門溫室氣體排放圓餅圖.....	3
圖 2 2023 年前十大排碳大戶溫室氣體排放量.....	4
圖 3 2020-2024 年台灣專利申請數總覽	5
圖 4 2024 年台灣發明專利申請人前十大排行.....	6
圖 5 研究流程圖.....	9
圖 6 研究架構圖.....	25



表目錄

表 1 變數列表.....	17
表 2 生產毛額平減指數參照表.....	19
表 3 控制變數列表.....	20
表 4 LM Test 與 Hausman Test 結果及模型選擇	22
表 5 敘述性分析.....	31
表 6 皮爾森相關係數矩陣.....	33
表 7 Centered VIF 值.....	35
表 8 各模型之實證結果.....	38
表 9 變數交叉項之實證結果對照表.....	42
表 10 橫斷面自我相關檢定表.....	44
表 11 Tobin's Q 模型採用一階自我迴歸項比較表	46
表 12 Tobin's Q 模型採用固定或隨機效果比較表	48
附表 1 各模型之 U 型關係實證結果.....	61

第一章 緒論

1.1 研究背景

在全球市場競爭日益激烈的情境下，企業如何有效管理資源成為提升財務績效的重要策略，為了在市場上成功競爭，組織必須最佳地利用其投入，所面臨的挑戰已從單一資源配置管理，擴展至整體資源密集度的最適化策略，企業各項費用及資源投入的密集程度，無論是營業成本、行銷支出、管理支出、研發投入、固定與無形資產佔比、勞動力配置、乃至碳排放管理，皆可能對財務績效與 ESG 效率產生多層次且動態的影響。對於企業而言，如何在資源有限情境下，兼顧財務績效與永續責任，並適當配置各類資源密集度，將成為未來競爭與成長的關鍵。本研究即以此為出發點，系統性地探討企業資源密集度管理對財務績效與 ESG 效率值之影響，期能補充現有文獻不足，並為企業策略規劃與永續經營提供實證依據與理論啟示，為企業提供具體且可行之資源配置建議，助力其提升長期競爭力與市場表現。此外，研究對象為台灣前五十大企業，台灣 50 指數成分股企業代表了國內經濟的中堅力量，這些企業擁有高度透明的財務數據並積極響應國際永續發展趨勢，深入分析這些企業在不同密集度管理上的實踐和其對財務績效的影響，對於揭示最佳資源配置策略具有重要意義，如何有效投入資源也是企業競爭力的核心之一。

在台灣產業結構中，不同行業展現出顯著差異的資源密集度特性，進一步反映出企業經營策略與外部環境壓力的異質性。例如，傳統製造業如台塑化、中鋼、中龍等企業，其營業成本密集度明顯偏高，主因原物料、能源與人力成本佔營收比重甚大。以台塑化為例，其營業成本佔比超過 80%，此一結構使得企業獲利高度依賴成本控管與油價變動；而資本密集型產業如台積電、亞德客-KY、台泥，則展現出高固定資產密集度特徵，皆需大量機械設備、廠房投資，形成顯著的固定資產密集度。以台積電為例，其每年資本支出逾千億元，主要用於先進製程設備，顯示企業仰賴重資本投入以維持競爭力。雖然固定資產有助於生產效率，但也提高折舊負擔與投資風險。另一方面，科技與品牌導向企業如聯發科、世芯、華碩等，研發費用佔營收比率普遍高於平均，反映其競爭優勢來自持續創新與技術領先。例如聯發科的研發支出佔營收比率逾 20%，成為其創新優勢的主要來源。台積電、聯發科、信驊等科技公司，其品牌價值、專利等無形資產的投入，也對

企業估值與市場預期極具影響力。值得注意的是，碳排放密集度高度集中於石化、鋼鐵、水泥等重工業企業，如台塑化、中鋼、台泥等，皆位列全台排碳量前十，儘管其生產規模龐大，卻也在碳費、碳邊境調整等制度下，承受重大經營壓力。

在此產業脈絡下，企業在資源密集度的投入上皆有其重視的領域，其結構配置不僅影響其財務表現，也可能對環境保護、社會責任與公司治理等永續績效構面產生重要影響。然現有研究對各類資源密集度對企業財務與 ESG 效率間關聯性之探討仍屬零散，尚缺乏整合性的實證分析架構。是以，本研究從資源密集度視角出發，試圖深入探究不同投入要素密集度對財務績效（ROA、Tobin's Q）與三大 ESG 效率值（E、S、G）的潛在影響機制，進一步補足現有文獻之不足，亦提供產業實務與政策制定者更多可操作性之參考依據。

1.2 研究動機與目的

近年來，企業在追求財務績效提升的同時，對於資源投入管理的重視程度亦日益提高。傳統上，學界與業界過去學術文獻對於企業資源密集度的研究，相關研究成果多散見於不同論文及期刊，例如廣告支出密集度、研發支出密集度等，並探討其對企業財務績效如資產報酬率（ROA）或股東權益報酬率（ROE）之影響（Morgan et al., 2009；Homburg et al., 2015），尚缺乏整合性與系統性的論述，導致其在企業財務績效中的潛在價值未能形成一致性結論。然而，隨著現代企業資源配置愈趨多元且複雜，恐無法充分捕捉整體資源管理效率。因此，本研究旨在統合各類密集度指標，包括營業成本、行銷費用、管理費用、研發費用、固定資產、無形資產、勞動力與碳排放量等密集度指標，並提出「密集度管理」之集大成的全新概念，探討其整體密集度結構對企業績效及永續指標的影響，進而建立一個更為完整與細緻的分析架構，為企業提供系統性資源投入管理之參考依據。

1.2.1 新興的密集度自變數—碳排放量密集度

隨著全球氣候變遷議題的加劇，以及《巴黎協定》等國際減碳行動的推動，碳排放管制逐步加嚴，碳交易、碳稅及碳費制度、碳定價等機制已陸續在各國實施或規劃之中。根據「國家溫室氣體排放清冊報告（2024 年版）」之統計資料，下圖一顯示，2022 年全國溫室氣體總排放量約為 285.97 百萬公噸二氧化碳當量 (MtCO₂e)，扣除碳吸存 (碳匯) 量約 21.83 MtCO₂e 後，淨排放量約為 264.13 MtCO₂e。其中，製造部門為最大排放來源，其排放量高達 147.6 MtCO₂e，占總排放比重超過一半 (約 52%)，主要來自化學工業、電子工業及其他製造業。其次為住宅與商業部門，排放量為 56.82 MtCO₂e，占比約 19.87%，主要源自住宅與服務業用電。第三為能源部門，排放量為 37.11 MtCO₂e，占比約 12.98%，排放主因包括石油煉製、固體燃料生產 (如煉焦、高爐) 及電力系統自用電力等。運輸部門排名第四，排放量約為 36.28 MtCO₂e，占比約 12.69%，主要來自公路運輸工具之燃油使用。農業部門則排放約 6.17 MtCO₂e，占比約 2.16%，排放源多為農林漁牧業活動。最後，環境部門的排放量為 2.7 MtCO₂e，占總量不到 1% (約 0.94%)，其主要來源由早期掩埋場處理轉為現今的污水與廢水處理設施。

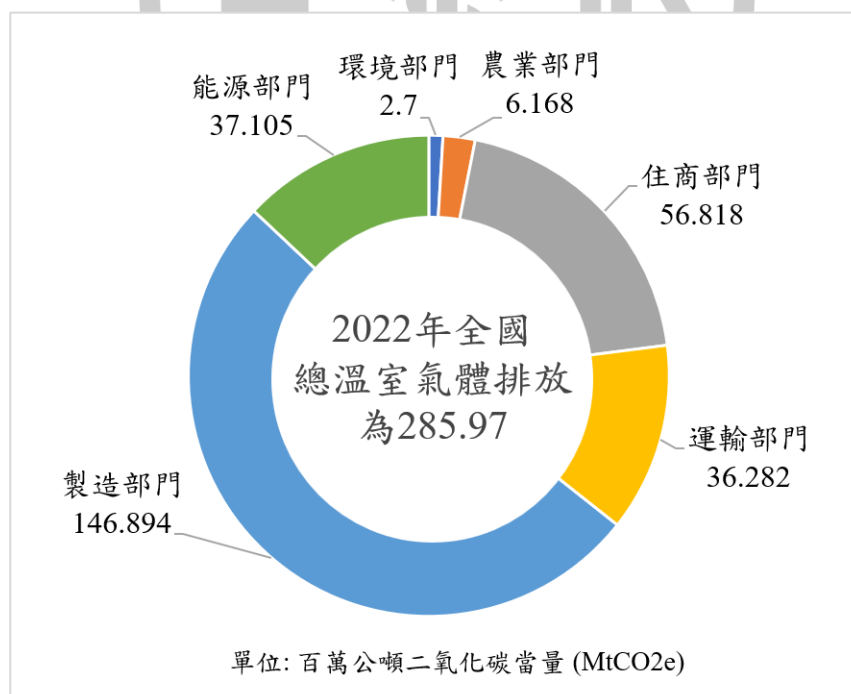


圖 1 我國各部門溫室氣體排放圓餅圖

資料來源：「國家溫室氣體排放清冊報告（2024 年版）」

面對氣候變遷的全球挑戰，不僅各國政府積極推動相關減碳政策，企業部門也逐步承擔起減碳責任。近年來，國際間多個非政府組織與倡議平台持續推動私部門建立溫室氣體排放管理機制，鼓勵企業自主進行碳盤查、設立減碳目標，並推動供應鏈協作以邁向淨零轉型。根據 2023 年度我國溫室氣體排放統計，排放量排名前十大企業的碳排放總和占全國總碳排放量的 37.16%。其中以石化業為最主要來源。下圖二中可以看出，台灣前十大碳排企業依序為台塑石化（2423.45 萬公噸，佔全國 9.4%）、中鋼（1806.64 萬公噸，7.01%）、台積電（1141.83 萬公噸，4.43%）、中龍鋼鐵（921.64 萬公噸，3.57%）、台塑工業（813 萬公噸，3.15%）、台化（802.29 萬公噸，3.11%）、中油（654.29 萬公噸，2.54%）、南亞（375.25 萬公噸，1.46%）、台泥（364.38 萬公噸，1.41%）、亞泥（278.29 萬公噸，1.08%）。當前碳排放量已成為衡量企業環境責任與資源運用效率的重要指標，特別是在碳密集產業占比高、碳費與碳盤查制度尚在建置初期的台灣，企業是否能有效控管碳排放強度，進而影響其經營績效與市場評價，仍有進一步實證釐清的空間。

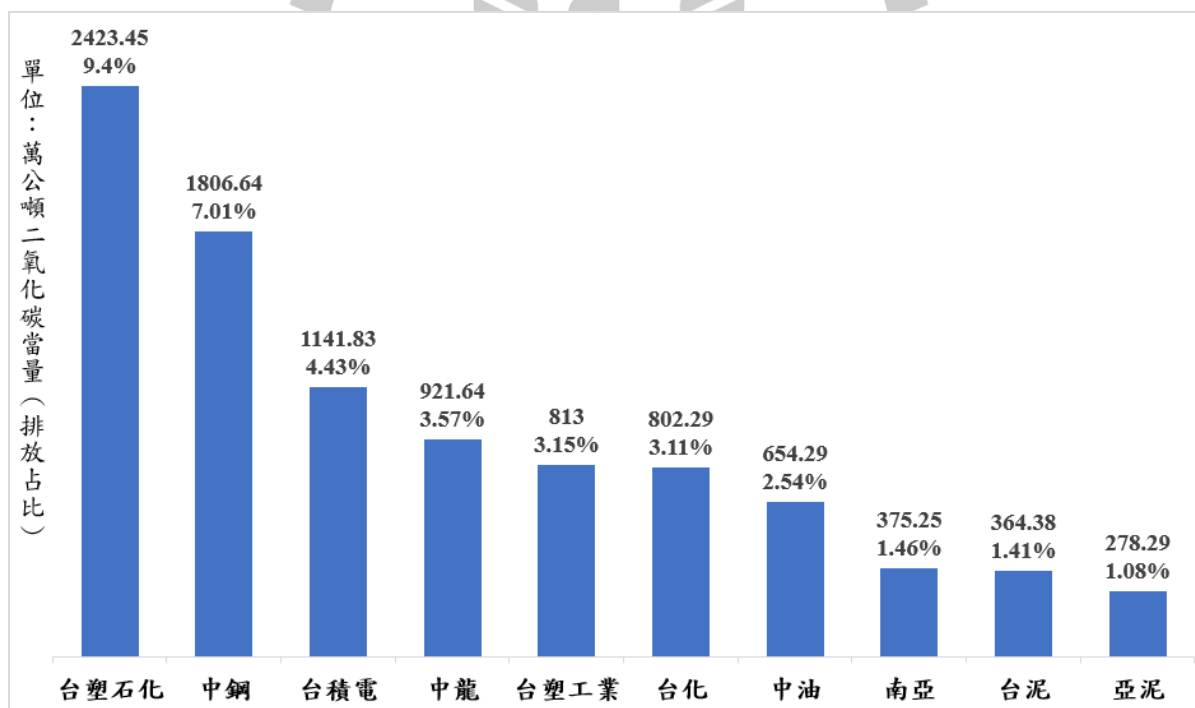


圖 2 2023 年前十大排碳大戶溫室氣體排放量
資料來源：環保署溫室氣體登錄平台

因此，碳排放量密集度也成為企業績效評估中不可忽視的新興指標，作為企業永續經營的重要指標，不僅可能影響環境責任表現，其對於財務穩定性和市場聲譽之關聯性亦逐漸成為學術研究的重點。根據 Stefan Lewandowski (2017) 之研究，碳密集度與企業財務績效間存在曲線關聯，且與淨資產報酬率之統計相關性顯著，顯示其對於企業永續經營與財務表現的重要影響。有鑑於此，本研究將碳密集度納入研究範疇，以更全面探討 ESG 層面對企業營運之深遠影響。

1.2.2 新興的密集度自變數—無形資產密集度

隨著人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 技術迅速發展並滲透至各行各業，企業的競爭優勢來源亦逐漸從傳統有形資產轉向無形資產，包括商標、專利、資料庫資源、顧客關係管理系統、數據專有權、演算法研發成果等。我們聚焦到台灣無形資產之一的專利申請情形，觀察發明、新型與設計三類專利的整體趨勢。根據智慧財產局 (TIPO) 2020 至 2024 年統計資料顯示 (如下圖三)，近五年來台灣每年專利申請總量皆穩定維持在七萬兩千件左右。2024 年共計申請 72,742 件，較 2023 年的 72,607 件略增 135 件，成長幅度約 2%。整體而言，整體沒有顯著波動，但就發明來說逐年提高，反映出台灣在無形資產投資上仍保有一定動能與持續性。

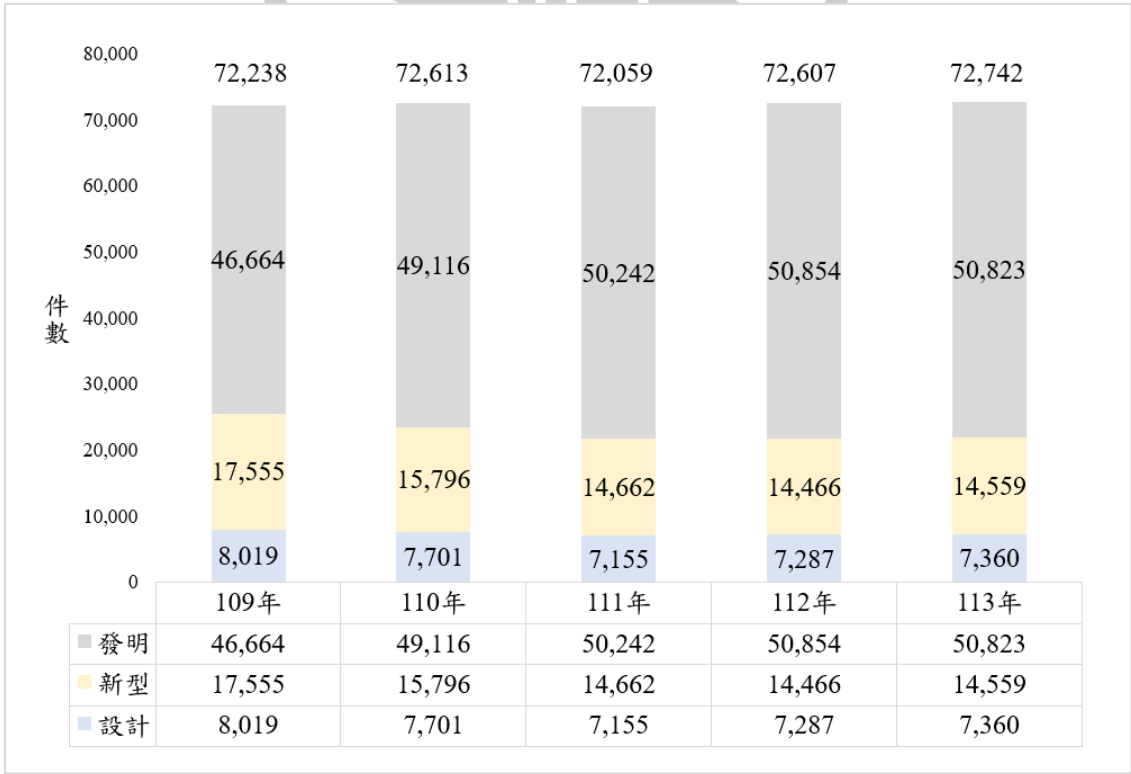


圖 3 2020-2024 年台灣專利申請數總覽
資料來源：經濟部智慧財產局

我們進一步聚焦於台灣企業的發明專利申請狀況，從下圖四中可以看出，2024 年本國籍申請人共提出 19,586 件發明專利，其中企業仍為主要申請主體，占比高達 15,531 件，顯示企業界在無形資產投資上的積極性。在各類申請人中，企業申請量穩居第一，其次為學校（1,642 件）與個人（1,613 件），遠高於研究機構的 672 件。排名前十的企業申請人中，台積電自 2016 年起連續九年蟬聯冠軍，顯示其在研發與技術布局上的持續投入；南亞科與群創則分別創下歷年新高，鴻海的年增幅更達 93%，為前十大企業中成長幅度最高者。在學研機構部分，工研院以 356 件穩居研究機構之首，且已連續 18 年領先群倫。而在進入本國發明專利百大的 21 所大專校院中，成功大學表現最為突出，申請件數達 121 件，其後依序為台灣大學（98 件）、清華大學（83 件）、勤益科大（75 件）及陽明交大（74 件）等校，顯示學術界亦為我國無形資產累積的重要推力來源。

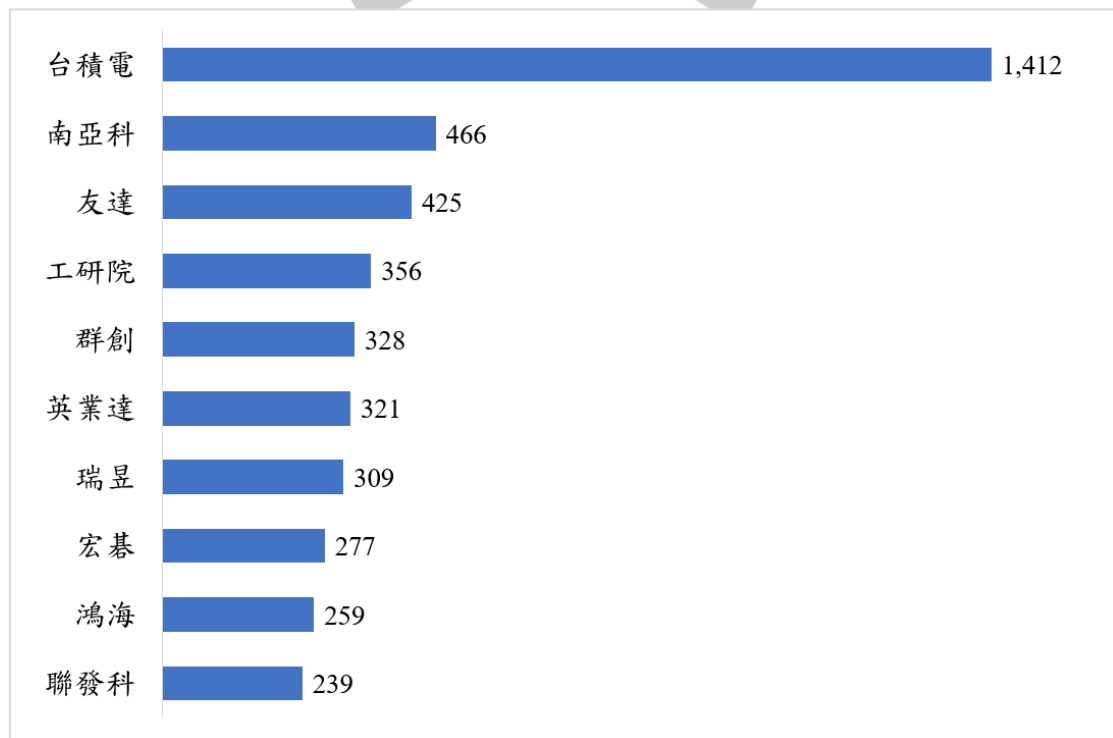


圖 4 2024 年台灣發明專利申請人前十大排行

資料來源：經濟部智慧財產局

無形資產的重要性在數位經濟與智慧製造時代日益凸顯，特別是商標與專利等智慧財產權，已被證實可顯著提升企業市場評價與股東價值 (Sandner & Block, 2011)。該研究指出，商標不僅反映企業在行銷與品牌建構上的投資意願，亦有助於鞏固顧客連結、提升產品差異化，進而提高 Tobin's Q 等市場評價指標。在 AI 時代下，企業所擁有的無形資產密集度，不僅反映其創新能力與技術累積，亦與未來成長潛力、市場估值密切相關。企業透過大量投資於技術平台、品牌建構及智慧財產權的累積，強化其市場定位與議價能力。因此，無形資產密集度的高低，不僅影響企業財務績效，亦可能進一步影響其在環境永續、社會責任與公司治理 (ESG) 等面向的表現。基於此，本研究特別將無形資產密集度納入分析範疇，作為反映企業知識資本、創新能力與未來成長性的重要指標。於人工智慧時代下，無形資產密集度所承載的新興且關鍵意涵，將成為本研究探討企業資源密集度管理對財務績效與 ESG 效率影響之重要討論焦點之一。

1.2.3 應變數之選擇動機

企業社會責任 (CSR) 與環境、社會、公司治理 (ESG) 議題近年來亦受到前所未有的重視。越來越多投資機構、國際投資人將 ESG 表現納入投資決策考量，國際間亦出現多項永續揭露準則 (如 SASB、GRI、ISSB 等)。在此趨勢下，企業績效的衡量不僅止於傳統財務指標，對 ESG 三大面向效率 (E 面環境保護效率、S 面社會責任效率、G 面公司治理效率) 的評估亦成為必要。本研究因而引入 ESG 效率值作為應變數，從財務與非財務兩個維度，全面檢視企業資源配置密度與績效表現之間的關聯，以豐富了研究之衡量面向與應用價值。

過去績效研究多以 ROA、ROE 等財務比率為應變數，這些指標雖可反映企業內部營運效率，但較無法完整呈現市場對企業價值的外部評價。Tobin's Q 作為衡量公司市場價值與帳面價值之間差異的指標，更能反映外部投資人對企業未來成長性與盈餘能力的期待，並且能揭示企業在資本市場的競爭地位與成長潛力，特別適用於分析投資人如何根據企業資源配置及永續表現進行套利決策。因此，本研究納入 Tobin's Q 作為財務績效的補充衡量指標，使分析面向更加完整，兼顧內部管理績效與外部市場評價表現，使研究結果更具綜合性與政策參考價值。

綜上所述，本研究試圖填補此一文獻空缺，對於企業如何在營運與永續發展之間取得平衡，具有重要的理論與實務意涵。本研究的主要目的在於：

- 整合企業多項資源密集度指標，建立系統性分析架構，補足過去僅關注單一或少數指標之文獻限制。
- 納入碳排放量密集度與 ESG 效率值，因應全球永續發展趨勢，豐富績效評估面向，並探索資源配置與永續績效之間的動態關係。
- 兼顧財務內部績效（ROA）與市場外部評價（Tobin's Q），提供企業資源配置與永續轉型策略之實證依據。

1.3 論文架構

本研究分為五個部分，架構如下

1. 緒論

說明研究背景以及研究動機與目的，以及流程與論文結構。

2. 文獻回顧

探討密集度相關指標公司與財務績效、ESG 效率值之間關係的相關文獻，作為本研究後續理論分析之基礎。

3. 研究設計

說明研究對象的資料來源與研究期間、闡述指標變數，提出研究假說並建立研究方法、迴歸模型與研究架構圖，同時進行共線性檢測。

4. 實證結果分析

整合實證結果以及分析實證結果是否具備 U 型關係的意義。

5. 結論與建議

根據實證結果驗證研究假說是否成立，並提出研究限制及未來建議。

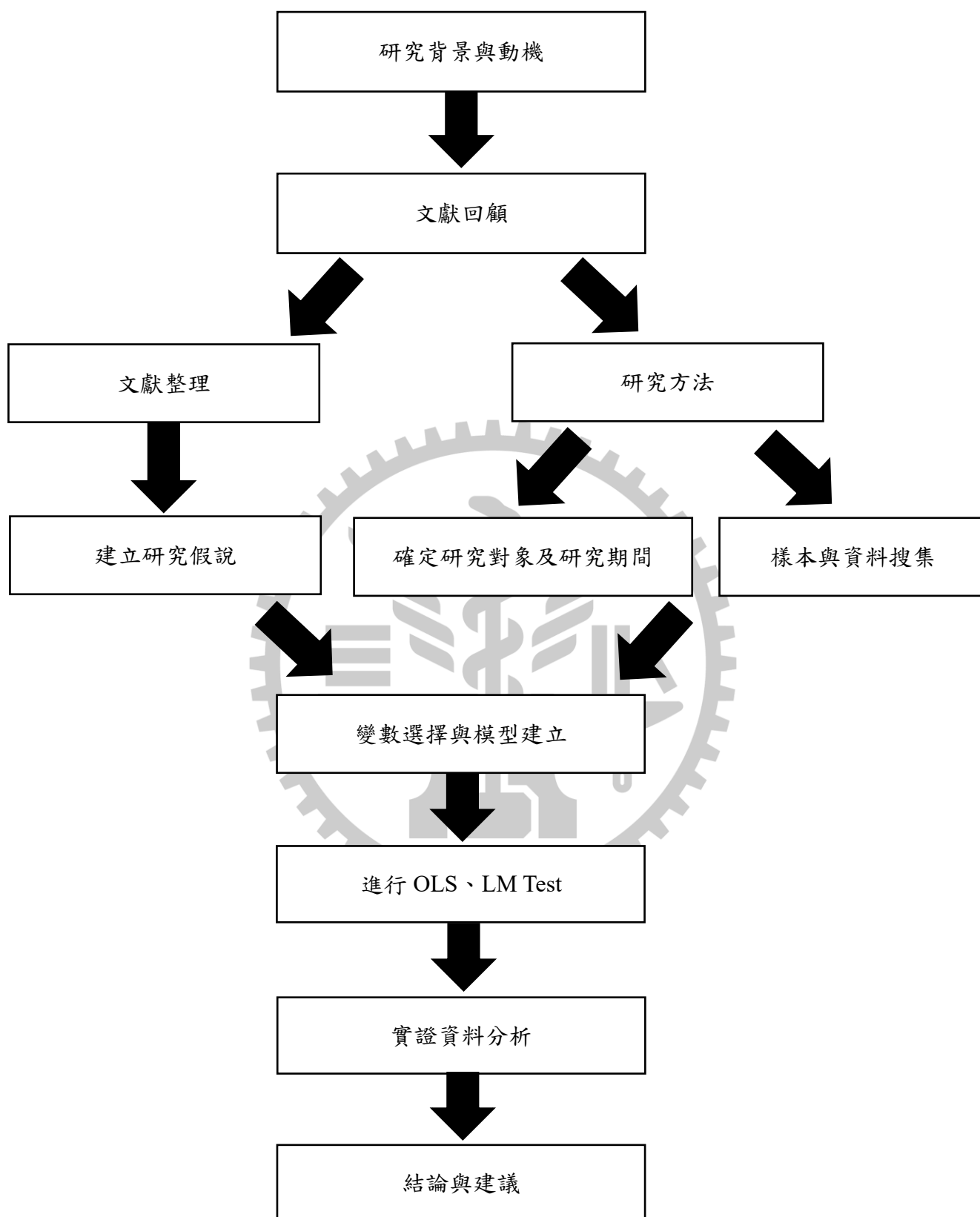


圖 5 研究流程圖

第二章 文獻回顧

本研究自變數包含 12 項密集度指標—成本費用密集度、管理費用密集度、行銷費用密集度、研發費用密集度、勞動密集度、碳排放量密集度、營業成本密集度、財務成本密集度、資產總額密集度、固定資產密集度、無形資產密集度、負債密集度。在 ROA 模型中，將著重探討管理費用密集度、行銷費用密集度、營業成本密集度、固定資產密集度等四項密集度指標對於 ROA 的影響；在 Tobin's Q 模型中，將著重探討無形資產密集度對於 Tobin's Q 的影響；在 E 效率值模型中，將著重探討研發費用密集度對於 E 效率值的影響；在 S 效率值模型中，將著重探討碳排放量密集度、資產總額密集度等兩項密集度指標對於 S 效率值的影響；在 G 效率值模型中，將著重探討勞動密集度對於 G 效率值的影響。其相關文獻回顧將分段說明如下。

2.1 相關密集度指標與資產報酬率（ROA）

企業資源投入結構與財務績效之間的關聯性，長期以來備受學界重視。關於管理費用支出對企業獲利能力的影響，Ben Aissa 與 Goaied (2016) 針對 2000 至 2010 年期間、突尼西亞地區 27 家酒店公司的財務數據進行分析，探討管理效率與酒店資產報酬率（ROA）之關係。結果發現，即便控制地理位置與營運合約條件後，管理效率仍顯著提升酒店的 ROA，顯示管理支出結構與經營效率對獲利具有重要影響（Ben Aissa & Goaied, 2016）。進一步地，Hua、DeFranco 與 Abbott (2020) 則以美國 1471 間酒店，2011 年至 2017 年期間的資料為對象，分析基本管理費、激勵管理費對客房收入與總營業利潤（GOP）的影響。研究結果指出，不論是基本管理費或激勵管理費，皆對酒店的客房營收與營運利潤產生正向且顯著的影響，證實適當提高管理支出，能夠帶動客房收入與總營業利潤的成長，顯著正向影響 ROA 與營運績效（Hua, DeFranco, & Abbott, 2020）。

針對行銷費用支出部分，Morgan, Vorhies, and Mason (2009) 以美國跨產業上市公司為樣本，研究 2002 年至 2005 年間行銷能力、市場導向與資產報酬率及市場表現之間的關係。結果發現，行銷費用支出強化行銷能力，行銷能力不僅直接正向影響 ROA，且結合市場導向後能顯著提升整體經營績效（Morgan et al., 2009）。同樣地，Feng, Morgan, and Rego (2015) 針對 1993 至 2008 年間美國上

市公司進行的研究亦證實，行銷部門權力提升有助於強化短期資產報酬率與長期股東報酬，間接反映出行銷費用資源配置對 ROA 與股東價值均具正向影響(Feng et al., 2015)。

關於營業成本支出對資產報酬率 (ROA) 的影響，Batchimeg (2017) 以蒙古 100 家上市公司為樣本，研究 2012 至 2015 年間財務績效決定因素，發現營業成本與營業收入之比 (Cost-to-Revenue Ratio) 上升與財務表現呈負相關，說明營業成本負擔過重會抑制企業獲利能力 (Batchimeg, 2017)。另一方面，Beracha et al.(2018)針對 1995 年至 2016 年美國 REITs 進行實證分析，將營運效率比率(OER，即營業費用除以營業收入)作為衡量指標，發現營業費用比率愈高，即營運效率愈差，與 ROA 呈顯著負向關聯，證實控制營業支出對提升資產報酬率至關重要 (Beracha et al., 2018)。基於上述文獻，本研究參考既有定義，將「營業成本密集度」設計為「營業成本／營業收入」之比率，並以「Intensity」一詞命名，精確衡量營運負擔對財務績效的影響。

在固定資產支出部分，Singh et al. (2019) 以美國農業合作社為樣本，分析 2009 年至 2017 年間資本密集度與資產報酬率 (ROA) 之關係。研究指出，固定資產投入程度 (以資產與營收比率衡量) 對 ROA 有負向影響，顯示過高的資本密集度可能壓抑財務績效 (Singh et al., 2019)。然而，Tousek et al. (2021) 針對 2008 年至 2018 年間捷克共和國貿易公司的實證分析則發現，資本密集度對企業 ROA 的影響結果不一，部分情況下仍有助於提升資產運用效率，強化企業獲利能力 (Tousek et al., 2021)。整體而言，文獻顯示固定資產投入與財務績效之間存在一定關聯，惟影響方向可能因產業特性與資本運用效率而異。

2.2 相關密集度指標與 Tobin's Q

關於無形資產對企業市場價值的影響，Ocak 與 Findik(2019)以土耳其 Borsa Istanbul 上市公司為研究對象，分析 2005 年至 2013 年間的資料，探討無形資產及其子構面 (包括電腦化資訊與資料庫、創新財產及經濟能力) 對企業永續成長與公司價值的影響。研究結果顯示，無形資產整體累積價值對企業永續成長率與公司價值皆有正向顯著影響 (Ocak & Findik, 2019)。此外，Sandner 與 Block(2011)針對全球大型上市企業進行分析，探討無形資產 (特別是研發支出、專利與商標) 對企業市場價值的影響。研究結果發現，商標與專利、研發投入一樣，均能正向

提升 Tobin's Q，且特別指出商標累積能夠有效增強市場對企業未來成長潛力的評價 (Sandner & Block, 2011)。進一步地，Uddin, Hasan 與 Abadi (2022) 則以 1985 至 2020 年美國 8738 家企業為樣本，針對歷次傳染病大流行（如 SARS、H1N1、COVID-19）期間的企業表現進行研究，發現無形資產比例較高的企業能有效緩解疫情期間的負面股價反應及經營績效下降，並指出此韌性效果來自於投資人信心、顧客忠誠度與管理能力三大機制 (Uddin, Hasan, & Abadi, 2022)。

2.3 相關密集度指標與環境面 E 效率值

企業投入環境保護與研發活動之間的關聯性，長期以來受到廣泛關注。根據 Fekete (2007) 針對匈牙利企業的研究指出，企業在環境保護領域的研發與技術開發活動，是持續創新與推動永續發展的重要驅動力 (Fekete, 2007)。該研究認為，環境保護相關的研發支出並不限於企業內部的獨立研發部門，而是廣泛滲透至整體生產與營運過程中，且唯有積極投入研發活動，才能持續推動技術創新並確保企業的長期永續發展。這與本研究設置研發費用密集度指標作為解釋環境(E)效率值變異的邏輯基礎相符。

2.4 相關密集度指標與社會面 S 效率值

碳排放與企業社會責任 (CSR) 之間的關係在近年來研究中被廣泛探討。針對中國企業社會責任 (CSR) 與碳排放績效之關聯，Deng, Zhang 與 Qiu (2023) 以 2010 年至 2019 年間中國 30 個省份為樣本，利用空間杜賓模型 (Spatial Durbin Model) 探討企業社會責任與產業結構升級對碳排放的影響。研究結果指出，履行社會責任有助於降低碳排放密度，並在產業結構升級過程中發揮促進碳減量的調節作用 (Deng, Zhang, & Qiu, 2023)。此外，Meng, Zang 與 Li (2024) 以 2010 年至 2019 年中國 A 股製造業上市公司為樣本，實證發現在碳達峰與碳中和政策推動下，企業履行社會責任能顯著提升碳排放績效，且政府補助在其中發揮部分中介效果 (Meng, Zang, & Li, 2024)。進一步地，Zhang et al. (2022) 亦以中國企業為研究對象，以中國 30 個省份 2010 年至 2016 年之間的資料為基礎，探討市場化程度對企業社會責任與碳排放強度關係的門檻效應。研究發現，在市場化程度較高的地區，企業履行社會責任對碳排放強度的負向影響更為顯著 (Zhang et al., 2022)。這些實證結果皆顯示，企業社會責任與碳排放量之間具有相關性，且這樣的雙向關係對於理解企業永續發展行為及其社會影響具有高度參考價值。值

得注意的是，在這些研究中，碳排放強度的衡量大多以範疇一與範疇二碳排放量除以營業收入作為公式，以消除企業規模差異，並更準確比較碳排放負擔（Chen et al., 2023；Tang et al., 2022）。本研究亦參考此一設計，定義碳排放量密集度（carbonIntensity）指標為範疇 1+2 碳排放量除以營業收入，藉以量化企業環境外部性對社會面（S）效率值的影響。

另一方面，資產結構亦與社會表現存在潛在關聯。Lin, Ho, Lee 與 Ng(2020) 針對全球 132 家汽車產業公司，分析 2011 年至 2017 年間資料，探討正向與負向企業社會責任（CSR）對財務績效的影響。研究結果發現，擁有較高市場型資產（market-based assets）的企業，在推動正向 CSR 活動上表現更佳，說明企業資產基礎愈穩固，愈有能力投入並展現良好社會責任行為（Lin, Ho, Lee, & Ng, 2020）。此外，Chen, Huang, Wang 與 Xie（2022）以中國 A 股上市公司 2011 年至 2019 年資料進行研究，證實企業揭露社會責任資訊，能有效降低資產價格波動，說明企業資產穩定性與社會責任揭露行為之間存在密切關聯（Chen, Huang, Wang, & Xie, 2022）。這些結果表明，企業資產結構與社會責任表現之間的關係不容忽視，無論是資產總額或市場價值皆可影響其社會面績效。

2.5 相關密集度指標與公司治理面 G 效率值

公司治理與勞動力管理之間的連結，長期以來是企業研究的重要議題。Oh 與 Park（2022）以 2011 年至 2019 年間韓國上市公司為樣本，研究期間涵蓋 2011 年至 2019 年，探討公司治理水準與勞動投資效率之關聯。研究發現，公司治理評等越高，勞動投資效率越佳，顯示良好的治理機制能夠有效監督人力配置決策，提升勞動資源的使用效率（Oh & Park, 2022）。進一步，Gregory Jackson（2005）以德國與日本大型企業為案例，探討全球化與公司治理改革壓力下，勞動力管理策略的轉變。研究指出，在壓力型利害關係人治理模式下，健全的公司治理機制在不同制度背景下均有助於平衡股東利益與勞工權益，提升整體組織運作效率與勞動力配置合理性（Whittall, Marginson, & Sisson, 2007）。這些研究結果揭示，公司治理機制與勞動力資源的配置效率存在顯著聯動關係，且不論是以效率提升或是勞動保障的角度切入，皆強調治理結構對勞動力運用產生深遠影響。

2.6 控制變數與財務績效及 ESG 效率值

在本研究中，負債比率、公司規模、公司年資及市場成長率被納入作為控制變數，並參考相關文獻探討其對財務績效與 ESG 效率值的潛在影響。負債比率方面，Fahad Ahmed et al. (2024) 以孟加拉上市製造業公司為樣本，蒐集 2017 年至 2021 年資料，探討資本結構（包含短期負債、長期負債與總負債比率）對財務績效之影響。研究結果指出，所有形式的負債比率，包含短期負債、長期負債及總負債比率皆對資產報酬率（ROA）具有顯著負向影響，顯示企業負債水準升高將對獲利能力產生抑制效果（Ahmed et al., 2024）。進一步，Lin et al. (2021) 以台灣曾獲《天下雜誌》企業公民獎的企業為研究對象，分析 2012 年至 2018 年間資料，發現負債比率對於 CSR 與 ROA、ROE 的正向關係具有顯著負向干擾效果（Lin et al., 2021）。即高負債水準可能削弱 CSR 實踐對財務績效的正面助益（Lin, Tan, Lee, & Mao, 2021）。此外，Nguyen, Choi 與 Agbola (2020) 以 2004 年至 2014 年澳洲上市公司資料為樣本，研究企業社會責任與債務到期期限（debt maturity）之關係，證實履行 CSR 的企業能更容易取得長期債務，顯示負債結構與社會責任策略之間存在顯著聯動（Nguyen, Choi, & Agbola, 2020）。同樣地，Boubaker, Chebbi 與 Grira (2020) 則以美國企業於 2006 至 2013 年的資料分析，發現 CEO 持有較高比例的內部債務（inside debt）會促使企業提升 CSR 投入，反映資本結構與社會責任活動之間存在密切交互作用（Boubaker, Chebbi, & Grira, 2020）。綜合上述文獻，不論是負債比率直接影響財務績效，或是透過社會責任間接影響資本結構與績效，皆證實負債水準對企業經營結果具有關鍵作用。

公司規模方面，過往研究普遍認為規模擴大可帶來規模經濟效益，但亦可能導致管理效率降低或資源錯配，進而影響績效（Lin et al., 2021）。在 ESG 層面，規模較大的企業因面臨更高公眾關注與監管壓力，往往在社會責任與治理表現上投入更多資源，影響其 ESG 效率（Boubaker et al., 2020）。

公司年資亦是影響績效及 ESG 表現的重要因素。年資較高的企業通常累積較豐富的管理經驗與市場資源，可能有助於提升資產運用效率及永續經營能力。然而，部分文獻也指出，過高的年資可能帶來組織惰性與創新力下降的風險（Lin et al., 2021）。

市場成長率方面，高成長市場提供企業更多擴張機會，帶動營收成長與規模擴大，有助於提升 ROA 與市場價值（Cheng et al., 2023）。同時，快速變動的市

場環境也可能促使企業更加重視環境保護與社會責任，以因應外部壓力與提升競爭優勢，進而影響其 ESG 表現（Boubaker et al., 2020）。

因此，綜合以上文獻，將負債比率、公司規模、公司年資與市場成長率納入作為控制變數，可有效控制企業特性對財務績效及 ESG 效率值的潛在干擾因素，使研究模型更具穩健性。



第三章 研究方法

3.1 樣本資料

3.1.1 資料來源與研究期間

本研究主要探討各種密集度指標集大成與企業經營績效以及 ESG 層面效率值之動態關聯，研究對象為臺灣 50 指數成分股中的臺灣市值前 50 大的企業，這些企業在市場中具備較高的代表性和影響力，因此能夠從中取得較具有代表性的結論。由於金融業之財務報表結構與其他產業存有本質差異，其損益表中「營業費用」項下所揭露的科目分類不同，無法提供一致且具可比性的密集度資訊。為維持變數計算邏輯之一致性與樣本間的可比性，故本研究排除銀行、保險等金融機構樣本，聚焦於非金融產業進行分析，因此扣除 14 家金融產業—富邦金、中信金、兆豐金、國泰金、玉山金、元大金、第一金、合庫金、永豐金、彰銀、開發、華南金、台新金、上海商銀，共計 36 家公司作為研究樣本。研究期間為 2021 年至 2023 年，共計三年、108 筆樣本資料。範疇一、二之碳排放量資料來源為企業每年發布之 CSR 報告書、TCFD 報告書內容，經營績效等指標如營業收入、營業利益、營業費用、研究發展費、財務成本、總資產等，來自於公司歷年財務年報。

3.1.2 指標

本研究採用 12 項自變數，包含成本費用密集度、管理費用密集度、行銷費用密集度、研發費用密集度、勞動密集度、碳排放量密集度、營業成本密集度、財務成本密集度、資產總額密集度、固定資產密集度、無形資產密集度、負債密集度（負債負擔比率）。以及 5 項應變數包含 ROA、Tobin's Q、環境 E 面相效率值、公司治理 G 面相效率值、社會 S 面相效率值。相關定義及計算方式說明如下表 1：

表 1 變數列表

類型	變數	英文代號	公式	說明
自變數	成本費用密集度	CI Cost Intensity	營業費用／營業收入	用以衡量企業在整體營運支出上相對於營收的比例，反映其成本控制能力與經營效率。
	管理費用密集度	MI Manage Intensity	管理費用／營業收入	衡量企業在行政管理活動支出的密集程度，代表其治理資源投入情形。
	行銷費用密集度	MKI Marketing Intensity	銷售費用／營業收入	用以評估企業在推廣與銷售活動上的支出比例，反映行銷策略強度。
	研發費用密集度	RI Research Intensity	研發費用／營業收入	用於衡量企業創新投入程度，代表技術創新及產品開發資源分配情形。
	勞動密集度	LI Labor Intensity	全球員工人數／營業收入	評估企業營運對人力資源的依賴程度，反映其勞力密集特性。
	碳排放量密集度	CBI Carbon Intensity	範疇 1+2 碳排放量／營業收入	此指標反映企業營運活動對環境碳足跡的影響強度。根據國際間溫室氣體盤查議定書定義，範疇一指直接溫室氣體排放，包括直接來自於企業所擁有或控制的排放源；範疇二指間接能源排放源，包括來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放。
	營業成本密集度	OCI Operating Intensity	Costs 營業成本／營業收入	用來衡量企業在生產或服務提供中的直接成本佔營收的比例，顯示營運效率。
	財務成本密集度	FER Financial Expense Ratio	財務成本／營業收入	評估企業因融資所承擔的財務負擔程度。
	資產總額密集度	AI Asset Intensity	總資產／營業收入	用於評估企業對資本設備、資產投入的依賴程度，代表資本密集程度。
	固定資產密集度	FAI FixAssetIntensity	固定資產／營業收入	表示企業在不動產、機器設備等長期資產上的投入強度。
	無形資產密集度	IAI Intangible Asset Intensity	無形資產／營業收入	反映企業對知識資產的依賴程度。
	負債密集度	DI Debt Intensity	總負債／營業收入	評估企業營收支撐債務的能力，是企業短期財務壓力的衡量指標。
應變數	資產報酬率	ROA	(稅後淨利/總資產平均)*100%	衡量企業運用資產創造獲利的能力。
	托賓 Q	Tobin's Q	公司的市場價值／資產重置成本	用來衡量企業市場價值與實際資產價值的比率，反映資本市場對企業未來獲利預期。
	E 面相效率值	E	BCC 產出導向模型	衡量企業於資源使用、節能減碳、

S 面相效率值	S	BCC 產出導向模型	廢棄物處理等環境管理行為中所展現的效率程度。
G 面相效率值	G	BCC 產出導向模型	衡量企業對員工、社區、顧客等利害關係人所投入資源與其成果間的效率關係。
			評估企業於治理機制中，在控制風險、提升決策品質與公司透明度方面的效率程度。

註：以貨幣為單位計價之變數皆經物價平減為以 2021 年為基期之實質變數

為消弭物價波動與通貨膨脹對實證結果的影響，凡涉及金額性質之指標（如營業收入、總資產、行銷費用、管理費用、研發費用等）皆進行價格平準化處理。平準依據採用行政院主計總處公布之「國內各業生產毛額平減指數」，以 2021 年為基期年，並依企業所屬產業別分別調整，平準公式為金額 $\times$ （100／當年度平減指數）。相關平準係數詳見下表 2，藉此使不同年度間的財務數據具備可比性，提升迴歸分析結果的解釋力與準確性。

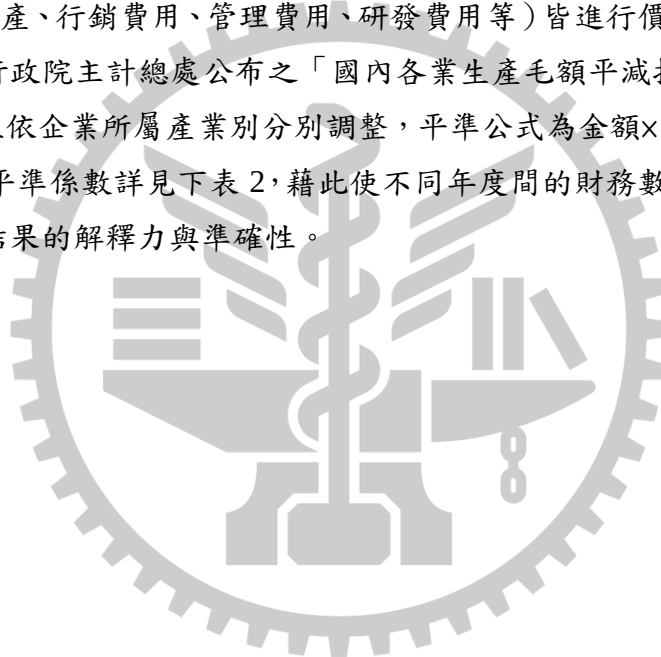


表 2 生產毛額平減指數參照表（2021 年基期年指數為 100）

產業別	研究企業	2022 年	2023 年
電子零組件製造業	台積電、鴻海、聯發科、聯華電子、日月光、聯詠、瑞昱、欣興、國巨、世芯、南亞科	105.86	108.06
塑膠製品製造業	台塑、南亞	105.7	121.33
電信業	中華電信、台灣大、遠傳	100.52	102.75
電腦、電子產品及光學製品製造業	台達電子、廣達電腦、緯創資通、智邦、華碩、大立光、光寶科、研華、緯穎、和碩	105.66	120.68
食品及飼品製造業	統一企業	99.14	107.01
基本金屬製造業	中鋼	92.07	81.09
非金屬礦物製品製造業	台泥	110.98	132.99
化學材料及肥料製造業	台化	85.6	71.49
運輸及倉儲業	長榮	101.32	62.83
租賃業	中租-KY	100.58	103.16
零售業	統一超	103.97	105.95
汽車及其零件製造業	和泰車	105.64	111.36
機械設備製造業	亞德客-KY	106.82	112.43
石油及煤製品製造業	台塑化	49.43	76.92

3.1.3 控制變項

本研究在分析密集度指標對企業財務績效與 ESG 效率值之影響時，納入負債比率、公司規模、公司年資與市場成長率等四項變數作為控制變數，藉以排除其他可能對解釋變數與應變數關係產生干擾的外部因素，提升模型的解釋力與準確性。負債比率代表企業資本結構與財務槓桿程度，可能影響企業可支配資源、風險管理與投資決策，進而干擾密集度變數（如資產、成本或研發密集度）對績效或 ESG 表現的影響。根據資本結構理論（Modigliani & Miller, 1958），企業資本結構的改變會影響其價值與成本配置。同時，代理理論（Jensen & Meckling, 1976）也指出高負債會強化監督機制、影響管理者的資源運用行為，進而干擾績效與治理成效。根據資源基礎觀點（Barney, 1991），公司規模較大企業往往擁有更多資源可投入在行銷、研發、管理與永續發展等活動上，可能造成密集度變數與績效或 ESG 效率之間的虛假相關（spurious correlation），因此需納入控制以消除規模效應。

企業成立至今的年數可反映其制度成熟度、品牌信譽與營運穩定性。根據組織生命週期理論 (Miller & Friesen, 1984)，企業在不同生命週期階段會展現不同的資源分配策略與績效結構，老牌企業可能更擅於資源運用與回應 ESG 壓力，進而影響密集度變數的解釋效果，因此加以控制企業經驗累積所造成的異質性。市場成長率係以營收成長率衡量，代表企業所處產業或市場的成長性與外部機會結構。根據產業生命週期理論 (Klepper, 1996) 與外部環境理論 (Lawrence & Lorsch, 1967)，企業在高成長市場中可能較願意投入成本與研發活動，也可能面臨更多治理挑戰與社會責任壓力，因此市場成長率會系統性地影響密集度投入與績效、ESG 之關聯性，應納入模型中加以控制。相關定義及計算方式說明如下表 3：

表 3 控制變數列表

變數	英文代號	公式	說明
負債比率	DR Debt Ratio	$(\text{總負債} / \text{總資產}) * 100\%$	衡量企業整體財務槓桿程度，是企業長期資本結構的指標。
公司規模	CS Company Size	企業總資產的自然對數	此變數已經由消費者物價指數 (CPI) 進行平減處理，轉為以 2021 基期年價格衡量之實質總資產 (單位為新台幣百萬元，以 2021 年價格為基準)。主要用來衡量企業的資本規模與資源掌握能力。使用對數轉換可減少極端值對分析的影響，並使數據更符合常態分布，便於迴歸分析中解釋非線性規模效應。
年資	CY Company Year	企業成立至今幾年	年資變數反映企業從成立至研究當年度為止的歷史長度，衡量企業的存續時間與經營穩定性。
市場成長率	MG Market Growth	$(\text{當期營業收入} - \text{前期營業收入} / \text{當期營業收入}) * 100\%$	用以衡量企業所處市場的成長動能或其自身的營運擴張程度，營收成長率高可能表示企業具備成長性與市場潛力。

註：以貨幣為單位計價之變數皆經物價平減為以 2021 年為基期之實質變數

3.2 研究方法

本研究旨在探討企業不同密集度指標 (包括成本費用、管理費用、行銷費用、研發費用、勞動、碳排放量、資產、負債等) 對財務績效與永續效率之影響。財務績效指標包括資產報酬率 (ROA) 與托賓 Q (Tobin's Q)。此外，為衡量企業在環境 (Environmental, E)、社會 (Social, S) 與公司治理 (Governance, G) 三個面向上的資源配置效率與表現績效，本研究採用動態資料包絡分析法

(Dynamic Data Envelopment Analysis, Dynamic DEA)，分別計算企業在 ESG 三構面之效率值。相較於傳統靜態 DEA 僅能分析單一期間投入產出的相對效率，動態 DEA 模型可納入跨期資料與連結變數 (carry-over variables)，更貼近企業營運活動具有時間延續性與資源累積調整特性之現實情境。此一設計呼應企業永續績效具有多面向與時序動態特性之理論觀點 (Waddock & Graves, 1997)，並符合永續績效研究中「資源使用效率」為績效關鍵指標的分析趨勢 (Hart, 1995；Lozano, 2015)。

橫斷面資料分析雖可呈現某一時間點下各變數間的靜態關係，但較難掌握變數隨時間變動之發展趨勢，亦無法有效預測未來變化。針對涉及時間變化與發展歷程之研究議題，則可採用縱貫性資料分析 (panel data analysis) 作為替代方法。縱貫性資料結合了時間序列與橫斷面特性，透過持續觀察相同樣本於不同時間點之數據，可更精確掌握變數間的動態關係與內在調整機制。有鑑於企業績效與密集度等變數可能受到其歷史表現與內部調整影響，本研究採用固定樣本追蹤方式，針對同一企業於三個年度之資料進行分析，以掌握其變化趨勢與前因後果間之連動關係，本研究採用縱橫資料迴歸模型 (Panel Data Regression Model) 進行實證分析，同時考量企業間異質性 (Cross-section heterogeneity) 與時間序列變動 (Time variation)，能有效捕捉樣本個體隨時間變化的動態行為與不可觀察的個體特質 (Chamberlain, 1982；Hsiao, 1986)，相較於單純橫斷面資料分析更具解釋力與估計效率 (Gujarati, 2003)。

在進行固定效果 (Fixed Effects, FE) 與隨機效果 (Random Effects, RE) 模型選擇之前，本研究首先採用由 Breusch、Pagan 於 1980 年提出之 Lagrange Multiplier Test (LM 檢定)，用以判斷是否存在個體特定誤差項，並檢驗資料是否適合使用 panel data 模型。若 LM 檢定結果顯著 ($p < 0.05$)，表示樣本存在個體特定誤差結構，OLS 模型將不再適用，需進一步選擇使用固定效果或隨機效果模型。接續採用 Hausman Test 進行模型選擇，該檢定可檢視固定與隨機效果模型之估計參數是否存在系統性差異。Hausman (1978) 指出，若固定效果與隨機效果模型估計結果差異顯著 ($p < 0.05$)，代表隨機效果估計值不一致，應採固定效果模型；反之，則可採用隨機效果模型。本研究依此檢定流程，針對 ROA、Tobin's Q 及 ESG 各構面效率值共五組模型逐一進行模型適用性檢定，以確保後續迴歸分析方法之一致性與適切性。

表 4 LM Test 與 Hausman Test 結果及模型選擇

應變數模型	LM 檢定 p 值	Hausman 檢定 p 值	適用模型選擇結果
ROA	<0.001	<0.001	Fixed Effects
Tobin's Q	0.0003	<0.001	Fixed Effects
E	0.6971		OLS
S	0.3432		OLS
G	0.4165		OLS

註：LM Test 之 p 值採用 Breusch-Pagan 檢定結果

表 4 結果顯示 ROA、Tobin's Q 模型需採用縱橫面資料迴歸，其餘模型適用 OLS，進一步針對 ROA 與 Tobin's Q 模型執行 Hausman 檢定後，皆顯示應採固定效果模型。雖然本研究中 ESG 三構面（E、S、G）模型在 LM 檢定中未達顯著水準，理論上可採 OLS 估計，惟考量縱橫面資料的特性及目前學術實務趨勢，固定效果模型（Fixed-Effects Models, FEM）已被廣泛認為是分析縱貫性資料的有力工具，多數相關研究仍傾向採用固定效果模型（Fixed Effects Model, FEM），以控制企業間不觀測異質性所帶來的偏誤（omitted variable bias）。固定效果模型透過移除時間不變的個體特質，能更有效解析變數在橫斷面與時間序列上的純粹影響力，因此「固定效果模型」在縱橫資料分析（panel data analysis）中被廣泛發展與應用（Allison, 2009; Fox, 2016; Treiman, 2009; Wooldridge, 2010）。Allison(2009)指出，固定效果模型能有效控制不隨時間變動的未觀測個體特質，適用於處理橫斷面時間序列資料中的內生性問題。Treiman（2009）亦強調，固定效果設計透過「以個體作為自身對照」的方式，排除所有時間不變的干擾因素，提升估計值的準確性與解釋力。Fox（2016）則認為固定效果模型在組織與企業資料的應用中尤具實用性，尤其當研究關注主體內部變異時。Wooldridge(2010)進一步指出，當自變項可能與誤差項存在相關性時，固定效果相較於隨機效果更具一致性的解釋力。綜合上述理論與實務考量，本研究最終於五項應變數模型分析中，皆採用固定效果模型進行估計，以確保迴歸結果之穩健性與解釋力。

因此本研究採用固定效果模型（Fixed Effects Model, FEM）進行縱橫面資料（panel data）之迴歸分析，主因在於企業間可能存在無法觀察之個體異質性（如公司文化、治理制度、經營策略等），這些若未加以控制，將導致估計結果產生偏誤。固定效果模型可有效排除這些不可觀測且不隨時間變動的因素，提升估計的準確性與內部效度（Wooldridge, 2010）。此外，多數近年探討公司績效、治

理與永續相關議題的實證研究也多採用固定效果模型作為主要分析架構，理由是企業在跨年度樣本中通常存在固定不變的特質，僅有時間維度上的變化會影響變數關係（Baltagi, 2005）。固定效果模型特別適用於樣本數多但期間短的資料型態（例如 $T=3, N>30$ ），能避免個體異質性對迴歸結果產生干擾（Hsiao, 2003）。整體而言，固定效果模型是處理縱貫性資料最常見且穩健的方法之一，亦被廣泛應用於企業績效、財務結構與永續表現等相關研究（Flammer, 2015；Atan et al., 2016），故本研究採用此模型進行實證分析。

3.3 模型建構

本研究旨在探討企業在不同面向密集度管理下，對財務績效與永續表現的影響，故建構如圖 6 所示之研究架構。自變數包括成本費用、管理費用、行銷費用、研發費用、勞動、碳排放、營業成本、財務成本、資產總額、固定資產、無形資產與負債等十二項密集度指標，反映企業資源投入與運作結構的差異。應變數則涵蓋兩項財務績效指標（ROA 與 Tobin's Q）與 ESG 三構面效率值，作為衡量企業經營成果與永續表現之代表。

另為控制企業異質性與市場環境對績效的干擾效果，納入負債比率、公司規模、成立年資與市場成長率等控制變數，作為影響因果關係的潛在干擾因子。本研究進一步採用縱貫性資料分析（panel data analysis）與固定效果模型（Fixed Effects Model），以提升估計的穩健性與內部效度，並據以建構後續之迴歸模型。

迴歸方程式建立如下：

$$Y_{it} = \alpha + \sum_{j=1}^{12} \beta_j X_{jit} + \sum_{k=1}^4 r_k Z_{kit} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中：

Y_{it} ：第 i 家企業在第 t 年的應變數（ROA、Tobin's Q、ESG 各項效率值）

X_{jit} ：第 j 項資源密集度自變數（營業成本費用、行銷費用、管理費用、研發費用、勞動、碳排放量、資產與負債等 12 項密集度自變數指標）

Z_{kit} ：第 k 項控制變數（包含負債比率、公司規模、公司年資與市場成長率等 4 項控制變數）

ε_{it} ：誤差項，代表未觀察到的隨機擾動

$\varepsilon_{it} \sim iid(0, \sigma^2)$ ：本研究所建構之固定效果迴歸模型，理論上假定誤差項 ε_{it} 符合獨立同分布（i.i.d.）特性，滿足期望值為 0、變異數為 σ^2 的基本假

設。為驗證此假設是否成立，本文會進一步採用 Pesaran CD 檢定進行橫斷面自我相關檢查，若樣本存在橫斷面自我相關問題，將輔以 White 等方式進行修正，以確保估計值之穩健性。

i ：代表第 i 間公司， $i=1,2,\dots,N$

t ：代表第 t 年度， $t=1,2,\dots,T$

為清晰呈現本研究之模型邏輯與變數設計，特繪製研究架構圖(如圖 6 所示)，涵蓋自變數、應變數與控制變數三大構面，並以箭線說明變數間預期關聯性。此架構亦作為後續迴歸模型建構與假說驗證之依據。



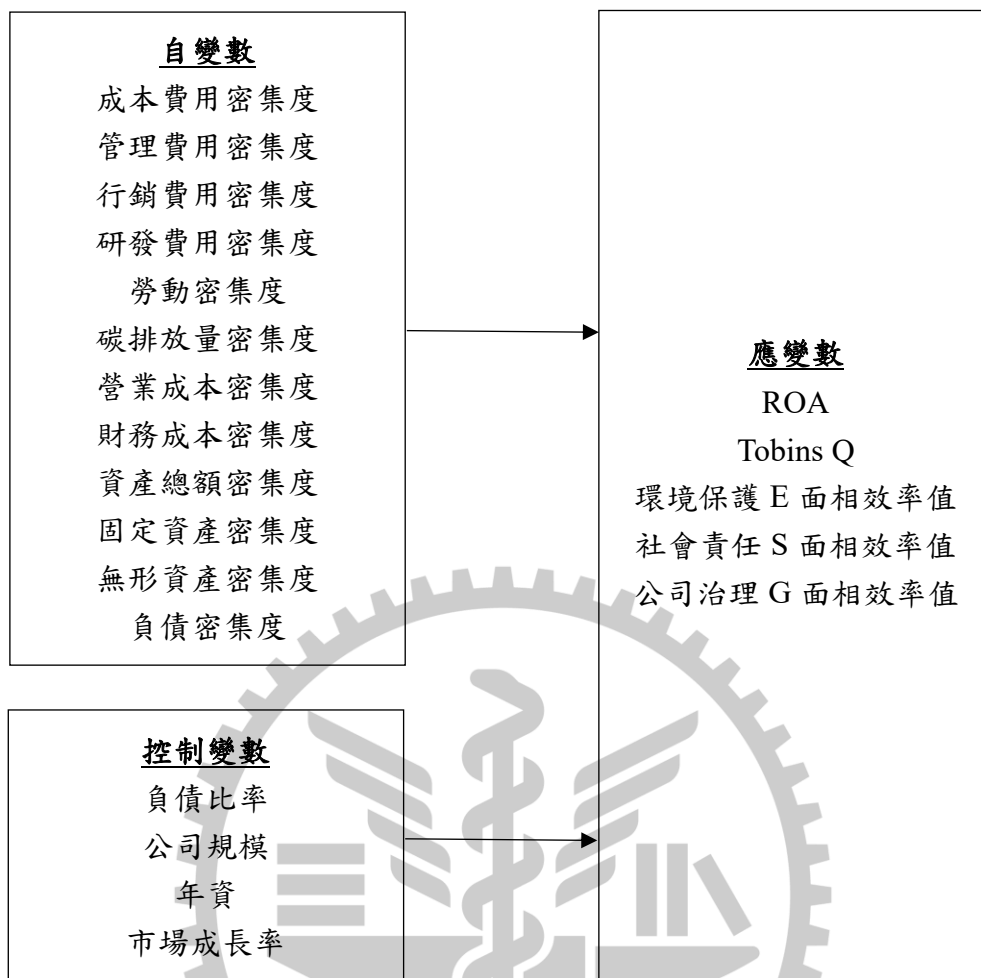


圖 6 研究架構圖

上述研究架構圖綜整本研究所設定之主要變數與分析邏輯，清晰呈現資源密集度如何作為解釋變數，透過迴歸模型檢視其對財務績效（ROA、Tobin's Q）與 ESG 三構面效率值（E、S、G）之影響關係。各項資源密集度變數反映企業於營運、研發、環境管理與資本配置上的投入密集度，應變數則涵蓋企業內部獲利表現與外部市場評價，以及永續經營面向之具體成效指標。此外，亦納入負債比率、公司規模、公司年資與市場成長率等控制變數，以提升模型之解釋力與估計精確度。為使變數關聯更具理論支持與可驗證性，下一節將依據相關文獻與理論基礎，逐一建構本研究所設定之九項假說。

3.4 假說建構

為釐清企業於不同資源密集度指標下，對財務績效與 ESG 效率可能產生之影響，需進一步對各自變數與應變數間潛在關聯加以釐清。過往文獻顯示，不同類型之成本或資產投入，可能透過經營效率、市場表現或永續管理等機制，間接或直接反映於資產報酬率、Tobin's Q 或 ESG 指標上，惟其方向與強度可能隨產業、治理制度或投入組合而異。有鑑於此，本研究依據理論基礎與相關研究脈絡，提出以下九項假設作為實證分析之起點，分述如下：

企業的管理費用支出反映其對組織治理與行政資源的投入強度，當管理體系完善、資源配置效率提升時，往往有助於強化內部決策品質與營運績效，進而增進企業的整體獲利能力。根據 Ben Aissa 與 Goaid (2016) 對突尼西亞酒店業的實證分析，良好的管理效率即使在控制營運條件下，能顯著提升資產報酬率 (ROA)，顯示管理費用支出與企業營運績效密切相關。Hua、DeFranco 與 Abbott (2020) 也指出，無論是基本或激勵型管理費用，皆能正向推升企業的營運收入與總利潤，最終反映在 ROA 的提升。因此，本研究推論，企業在管理資源投入密度提高時，可能透過組織優化與效率提升，進一步影響其財務績效，進而提出 H1。

H1：「管理費用密集度」與「ROA」之間呈現正向關係

行銷投入除提升品牌價值與顧客認同外，亦可增進市場滲透率與營收表現，間接促進財務成果。行銷費用支出通常被視為提升企業市場能見度與品牌價值的重要手段。Morgan et al. (2009) 指出，強化行銷能力可顯著正向影響 ROA，尤其結合市場導向策略後，企業整體營運表現更顯著提升。Feng et al. (2015) 則從組織權力結構切入，發現行銷部門的資源與決策權增加，有助於提升短期 ROA 與長期股東報酬，間接反映行銷費用投入的綜效。基於上述研究，本研究認為行銷費用密集度對 ROA 可能具有正向影響，作為企業價值創造與市場反應的傳導機制，據此提出 H2。

H2：「行銷費用密集度」與「ROA」之間呈現正向關係

營業成本代表企業日常營運中所需資源支出的集中程度，也是反映企業營運效率與成本控管能力的核心指標。Batchimeg (2017) 發現，營業成本與營收比

率提高會壓縮企業獲利空間，對 ROA 造成負面影響。Beracha et al. (2018) 亦指出營運效率比率（即營業費用/營業收入）愈高，代表營業費用支出過重，與 ROA 呈顯著負向關聯。這些研究皆表明，高營業成本密集度可能壓縮利潤空間、降低資產報酬、侵蝕企業盈餘能力，進而降低 ROA。因此，本研究假設營業成本密集度與 ROA 之間存在顯著關係，並提出 H3。

H₃：「營業成本密集度」與「ROA」之間呈現負向關係

固定資產雖為企業長期經營所需基礎，但過度投資可能造成資源閒置、報酬遞減，反之若妥善配置，亦可提升生產與營運穩定性。Tousek et al. (2021) 指出在某些產業，固定資產投入有助於提升營運能力與資產報酬。因此，固定資產密集度與 ROA 之間的關係可能受到產業背景與投資效益影響，本研究據此提出 H4，以實證檢視此變數在台灣大型企業中的關聯方向與顯著性。

H₄：「固定資產密集度」與「ROA」之間呈現正向關係

無形資產如品牌、專利與知識資本，常被市場視為企業未來成長潛力與競爭優勢之象徵。Ocak 與 Findik (2019) 發現，無形資產對企業永續成長與公司價值具正向影響；Sandner 與 Block (2011) 更指出商標與研發支出可顯著提升 Tobin's Q，反映市場對未來潛力的評價。Uddin et al. (2022) 也證實無形資產比例高的企業在危機期間具備抗跌韌性。綜上所述，無形資產密集度可提升市場評價與投資人信心，因此本研究提出 H5。

H₅：「無形資產密集度」與「Tobins Q」之間呈現正向關係

研發投入是企業提升環境技術與永續創新的關鍵資源。Fekete (2007) 指出，企業的環保研發活動滲透至整體營運流程，是推動永續發展的核心動力。環境效率的提升往往來自研發成果的累積與技術創新能力。當研發支出集中於提升生產效率與減碳設備時，將有助於改善資源利用與污染控制成效，進而提升 E 面向效率值。因此，研發費用密集度可作為企業在 E 面相投入程度的衡量指標，預期其對環境效率值具有正向影響。本研究據此提出 H6。

H₆：「研發費用密集度」與「E 效率值」之間呈現正向關係

企業的碳排放表現反映其能源使用結構、生產技術與環境管理能力，亦容易受到利害關係人、社會團體與政府的監督與評價，迫使企業更積極履行社會責任。在高碳密集的營運情境下，企業往往更需積極強化其社會面表現以緩和來自外部的永續壓力，包含揭露更多 CSR 資訊、投入公益行動、強化勞工保障等作為。因此，企業的碳排放表現與其 S 面相之社會責任策略密切相關。Deng et al.(2023) 指出，CSR 有助於減少碳排放密集度，亦在產業結構升級中發揮正向作用；Meng et al. (2024) 發現企業履行社會責任可強化碳排放表現。Zhang et al. (2022) 則從區域市場化角度證實 CSR 對碳強度的抑制效果。代表兩者間存在動態調整與回應關係，因此本研究提出 H7。

H7：「碳排放量密集度」與「S 效率值」之間呈現負向關係

企業若擁有穩健且龐大的資產基礎，將具備更高的能力承擔社會責任支出與長期回饋計畫，亦更有誘因維持社會聲譽與永續經營形象。in et al.(2020) 發現，資產基礎越穩固的企業越能積極推動正向 CSR 活動；Chen et al.(2022) 則指出，資產穩定性可降低股價波動，提升資訊揭露可信度。這顯示企業資產總額密集度與其社會表現間可能存在資源支持與聲譽維護的正向關係。因此，本研究假設資產總額密集度與 S 效率值具顯著關聯，提出 H8。

H8：「資產總額密集度」與「S 效率值」之間呈現正向關係

勞動力密集的企業通常面對較複雜的內部管理挑戰，需仰賴更具規範性與監督力的治理制度，以維持勞動資源的配置效率與組織穩定性。當企業內部的人力資源結構越趨密集，對於治理機制的依賴程度亦相對提升。Oh 與 Park (2022) 指出，高治理水準有助於提升勞動投資效率，間接反映出兩者間存在相互回饋與強化關係；此外，Jackson (2005) 則指出，健全治理制度有助於勞動資源配置與權益保障。企業若勞動密集度高，治理機制更需妥善監督與管理，以確保人力資源運用效能與勞資平衡。由此可推論，企業若具高勞動密集特性，其治理結構與 G 面向表現更易受到挑戰與要求，將更傾向透過制度化治理機制以維持運作穩定，進而正向影響其公司治理表現 (G 效率值)。因此，本研究假設勞動密集度與 G 效率值之間存在顯著關聯。

H9：「勞動密集度」與「G 效率值」之間呈現正向關係

綜上所述，本文依據資源基礎理論、產業組織觀點與 ESG 實務準則，針對不同面向之資源密集度變數，推導其對財務績效（ROA、Tobin's Q）與永續效率指標（E、S、G 效率值）之可能影響機制，並提出九項具體研究假設。這些假設不僅回應過往理論對企業資源配置與表現關係的討論，也試圖從密集度管理角度切入，檢驗企業如何透過成本、資產與環境等投入形塑其經營成果與永續形象。下一章將進一步進行迴歸分析，實證檢視各項密集度變數對應變數之影響方向與顯著性，以驗證上述假說是否成立，並評估其在本研究樣本中的解釋力。



第四章 研究結果

4.1 敘述性統計分析

表 5 呈現本研究所使用各變數之敘述統計結果，包括平均數、中位數、最大值、最小值與標準差。自變數部分，營業成本密集度平均為 0.7074，標準差 0.2111，反映企業在營業成本支出上占營收比重普遍偏高，但不同企業間仍存在一定差異。財務成本密集度平均值僅 0.0049，說明多數企業的財務費用負擔相對輕微。成本費用密集度平均為 0.1245，而行銷費用密集度與管理費用密集度則分別為 0.0424 與 0.0285，顯示相關營運支出占比整體偏低，變異幅度亦較小。

研發費用密集度平均為 0.0448，勞動密集度平均為 0.1043，表示企業在創新與人力資源投入上有所差異，其中勞動密集度的標準差為 0.0886，突顯不同企業間對人力依賴程度落差較大。碳排放量密集度平均值達 11.85，最大值高達 298.686，標準差 37.98，展現企業間碳排放強度的高度差異，亦反映其所屬產業特性與生產模式之不同。

資產總額密集度平均為 34.41，最大值達 2665.168，標準差 217.79，指出樣本企業在資產規模方面存在高度差距。固定資產密集度與無形資產密集度平均分別為 0.4362 與 0.1008，進一步說明各企業在實體與智慧資本配置上呈現出明顯差異。

控制變數方面，負債密集度平均值為 14.97，最大值達 85.59，代表部分企業在營收相對負債比重上偏高，而負債比率（負債／總資產）平均為 0.6113，標準差為 0.2561，反映企業在資本結構安排上亦具多樣性。市場成長率（營收成長率）平均為 8.8491%，但最大值高達 176.6908%，最小值為 -48.5819%，標準差為 32.76%，顯示企業成長速度的波動性明顯。公司規模（總資產取對數）平均為 8.5024，標準差 0.4905，代表樣本企業整體規模相對集中；而公司年資平均為 37.61 年，最長達 76 年，呈現出企業歷史背景差異性。

應變數部分，ROA 平均值為 0.0747，最小值為 -0.0372，說明仍有部分企業出現資產使用效益不彰或虧損情況。Tobin's Q 平均為 1.3133，標準差 1.3056，顯示市場對企業價值的評價落差顯著。ESG 三構面效率值方面，環境效率值平

均為 0.7115、社會效率值為 0.7069，公司治理效率值為 0.7132，三者標準差皆偏低，反映樣本企業在 ESG 各面向上表現具一致性，但仍有進一步提升空間。

表 5 敘述性分析

變數類型	變數	平均數	中位數	最大值	最小值	標準差
自變數	營業成本密集度	0.707352	0.7125	1.15	0.092	0.211092
	財務成本密集度	0.00494	0.003712	0.032411	2.00E-05	0.005498
	成本費用密集度	0.124463	0.1055	0.358	0.013	0.090617
	行銷費用密集度	0.042352	0.0175	0.26	0.000000	0.057403
	管理費用密集度	0.028509	0.028	0.074	0.000000	0.016773
	研發費用密集度	0.044787	0.018	0.278	0.000000	0.064145
	勞動密集度	0.104333	0.0865	0.638	0.002	0.08858
	碳排放量密集度	11.85269	0.5035	298.686	0.005	37.97931
	資產總額密集度	34.41082	1.93	2665.168	0.303	217.786
	固定資產密集度	0.436227	0.354	2.738	0.005	0.399194
	無形資產密集度	0.1008	0.0205	0.983	0.000000	0.187936
	負債密集度	14.96869	0.7181	85.59	0.1052	24.5723
控制變數	負債比率	0.611256	0.5913	0.9507	0.0963	0.256137
	市場成長率 (%)	8.849091	4.636687	176.6908	-48.58199	32.57658
	公司規模	8.502365	8.61538	9.709246	7.122466	0.490468
	年資 (年)	37.61111	34	76	9	15.30123
應變數	ROA	0.074668	0.0552	0.563	-0.0372	0.084958
	Tobins Q	1.313267	1.035	7.5	0.07	1.305598
	環境保護面效率值	0.711053	0.705	0.987	0.388	0.143289
	社會責任面效率值	0.7069	0.723	0.959	0.346	0.129597
	公司治理面效率值	0.71324	0.71	0.998	0.379	0.111352

註：以貨幣為單位計價之變數皆經物價平減為以 2021 年為基期之實質變數

4.2 皮爾森相關係數矩陣

在進行迴歸分析之前，為避免變數間存在高度相關性導致估計偏誤，本研究亦採用皮爾森相關係數矩陣（Pearson Product-Moment Correlation Coefficient）進行變數間的雙變量相關性檢驗。皮爾森相關係數由英國統計學家 Karl Pearson 於 1896 年所提出，旨在衡量兩個連續變數之間的線性關係強度與方向，係數值範圍介於-1 至+1 之間，其中 1 表示完全正相關，-1 表示完全負相關，0 則表示無

線性關聯性。透過皮爾森相關係數矩陣分析，可以初步掌握自變數、應變數與控制變數間的關聯程度，為後續迴歸模型建立提供參考依據。皮爾森相關係數雖然經常被用來觀察變數之間的線性關聯，但它本身並不同於「共線性」的判斷標準。在實務研究中，皮爾森相關係數矩陣主要是作為初步檢視工具，協助研究者辨識變數之間是否存在高度線性相關的現象，進而評估潛在的多重共線性風險。若兩個自變數之間的相關係數（ r ）接近 0.8 或 -0.8，則可能代表該兩變數之間具有高度共變動的情形，應進一步檢視是否影響模型的估計穩定性。然而，若相關係數僅落在 0.1 至 0.5 之間，則多數情況下僅為弱到中度相關，尚不足以構成共線性問題的依據。因此，後續將進行更嚴謹 VIF 共線性檢測，確認是否存在共線性問題。由於相關係數檢定方法簡便且廣泛應用於社會科學、財務管理及經濟領域的實證研究中，為維持研究嚴謹性與符合文獻慣例，本研究亦進行相關係數矩陣分析，以確保模型設計之穩健性。



表 6 皮爾森相關係數矩陣

	CI	MKI	MI	RI	LI	CBI	OCI	FER	AI	FAI	IAI	DI	DR	CS	CY	MG
CI	1															
MKI	0.53***	1														
MI	0.39***	0.40***	1													
RI	0.57***	-0.15	0.15	1												
LI	0.13	-0.01	0.19*	0.11	1											
CBI	-0.18*	-0.14	0.28***	-0.16*	-0.22**	1										
OCI	-0.47***	-0.05	-0.01	-0.23**	-0.13	0.18*	1									
FER	-0.20**	0.00	0.47***	-0.29***	-0.14	0.58***	0.29***	1								
AI	-0.01	-0.06	0.00	0.06	-0.05	-0.02	-0.12	0.01	1							
FAI	0.14	-0.07	0.34***	0.06	0.18*	0.26***	-0.12	0.26***	0.21**	1						
IAI	0.15	0.26***	0.52***	-0.11	-0.03	0.06	-0.01	0.27***	-0.04	0.11	1					
DI	0.33***	-0.09	-0.10	-0.16*	0.03	0.11	-0.46***	0.10	0.01	0.25***	0.06	1				
DR	0.07	0.21**	-0.16*	-0.29***	-0.07	-0.14	0.07	0.17*	-0.06	-0.42***	0.09	0.36***	1			
CS	-0.22**	-0.13	-0.27***	-0.23**	-0.23**	0.11	0.20**	0.21**	0.24**	0.19**	-0.06	0.18*	0.14	1		
CY	-0.03	0.08	0.26***	-0.22**	-0.04	0.51***	0.07	0.55***	-0.01	0.15	-0.07	0.21**	0.10	0.30***	1	
MG	-0.10	-0.06	-0.11	-0.10	-0.18*	-0.09	-0.17*	-0.24**	-0.05	-0.22**	-0.04	-0.02	-0.08	-0.04	-0.14	1

註：***、**和*分別表示 1%、5%和 10%顯著水準下顯著

表 6 中列出本研究各主要變數之皮爾森相關係數及其顯著性（以*、**、***表示顯著性水準分別為 10%、5%、1%），目的在探討變數間的線性關聯性，亦可初步觀察是否有多重共線性問題。雖然部分變數僅達 10%顯著水準($p < 0.1$)，但在實務研究、創新主題或樣本量限制下，使用 $p < 0.1$ 的做法在許多管理、社會科學領域仍具合理性，尤其是在探索性研究（exploratory studies）中仍具參考價值，並能補足對潛在相關性的初步觀察。此外，根據 Gujarati & Porter (2009) 之建議，10%顯著水準可作為早期建模階段對潛在變數關係的補充觀察。在本研究主題為密集度管理對財務績效與 ESG 效率的影響，涉及多項創新變數與多元面向，部分變數可能呈現趨勢性關聯而尚未達更嚴格門檻，但在解釋上仍具啟示意義。且本研究後續亦透過 VIF 檢測控制多重共線性問題，並採用固定效果迴歸模型進行實證分析，因此即便呈現 10%顯著水準的變數，亦能提供前導分析的參考依據，不作為最終因果結論的唯一判斷依據，而是「初步探索性發現」。

整體而言，部分變數間呈現顯著相關。例如，成本費用密集度 (CI) 與研發費用密集度 (RI) 呈顯著正相關 ($r = 0.57, p < 0.01$)，代表企業在成本投入與研發投入上具有一致性傾向；而與財務成本率 (FER) 則呈顯著負相關 ($r = -0.20, p < 0.05$)，顯示當成本支出增加時，財務成本負擔可能相對減輕。此外，管理費用密集度 (MI) 與無形資產密集度 (IAI) 之間亦呈現高度正相關 ($r = 0.52, p < 0.01$)，可能反映高管理支出的企業較重視無形資本投資。碳排放量密集度 (CBI) 與財務成本率 (FER) 亦有顯著正向關聯 ($r = 0.58, p < 0.01$)，暗示高碳密集企業在財務操作上可能需承擔更多融資成本。負債密集度 (DI) 與成本費用密集度 (CI) 之間的正相關 ($r = 0.33, p < 0.01$) 說明財務槓桿提高時，企業總體營運成本亦可能上升。公司規模 (CS) 則與研發費用密集度 (RI) 呈顯著負相關 ($r = -0.27, p < 0.01$)，意味著規模越大企業未必越重視研發支出；反之與公司年資 (CY) 呈正相關 ($r = 0.30, p < 0.01$)，顯示規模大多與企業歷史較為悠久有關。

最後，市場成長率 (MG) 與多數變數關聯性不強，僅與固定資產密集度 (FAI) 呈顯著負相關 ($r = -0.22, p < 0.05$)，可能說明在成長快速的產業中，固定資本投入較少，企業傾向維持彈性營運結構。綜上，雖部分變數間呈現顯著相關，但整體相關係數未超過 ± 0.6 ，多重共線性風險仍在可接受範圍內 (Gujarati & Porter, 2009)，且後續分析已輔以 VIF 檢測控制共線性問題。

4.3 共線性檢測

為避免迴歸模型中出現多重共線性問題（Multicollinearity），本研究進行變異數膨脹因子（Variance Inflation Factor, VIF）檢定。若 VIF 值超過 10 時即表示可能存在嚴重的共線性問題，需審慎處理或剔除變數以確保估計結果的穩健性（Neter, Wasserman, & Kutner, 1989；Gujarati & Porter, 2009）。

表7 Centered VIF值

變數	模型一 (ROA)	模型二 (Tobin's Q)	模型三 (E 效率值)	模型四 (S 效率值)	模型五 (G 效率值)
CI	29.48921	29.47549	29.47549	65.94430	72.19418
MKI	2.290781	2.277597	2.277597	2.320118	3.385111
MI	6.269812	6.208715	6.208715	18.33034	18.61897
RI	17.54222	17.53844	17.53844	34.60807	54.52694
LI	2.500397	2.424820	2.424820	5.460145	7.542816
CBI	1.706999	1.661907	1.661907	5.014958	4.296500
OCI	3.925351	3.883201	3.883201	9.100300	14.58301
FER	4.745174	4.743651	4.743651	10.74757	18.65703
AI	1.113448	1.107140	1.107140	1.894827	1.174350
FAI	9.674873	9.657889	9.657889	43.77389	22.53862
IAI	1.945664	1.941802	1.941802	3.313392	3.316724
DI	11.64014	11.51486	11.51486	27.67503	36.55954
DR	3.328299	3.323888	3.323888	3.169373	4.332219
CS	3.181583	3.105557	3.105557	4.165567	10.37872
CY	3.631077	2.980975	2.980975	5.903073	5.525335
MG	7.161826	2.331775	2.331775	3.059453	4.358016

表 7 顯示各自變數在五個迴歸模型（ROA、Tobin's Q、E 效率值、S 效率值、G 效率值）中之 VIF 值，結果顯示「成本費用密集度（Cost Intensity）」、「研發費用密集度（Research Intensity）」、「負債密集度（Debt Intensity）」等變數於多數模型中皆出現 VIF 值大於 10 的情形，顯示這些變數與其他解釋變數之間具高度線性關係，可能導致估計係數不穩定。為避免多重共線性對迴歸估計結果產生扭曲影響，故本研究根據 VIF 值門檻標準刪除上述變數，僅保留無嚴重共線性之自變數，以進行後續之迴歸分析。

進一步將本研究所設定之資源密集度與控制變數實際納入迴歸模型，本文依據前述之方程式，針對不同應變數進行具體模型設計，並帶入各自變數的英文代號，涵蓋 12 項資源密集度指標（Cost Intensity、Marketing Intensity、Manage

Intensity、Research Intensity、Labor Intensity、Carbon Intensity、OCI、FER、Asset Intensity、Fix Asset Intensity、Intangible Asset Intensity、Debt Intensity）及四項控制變數（Company Size、Company Year、Market Growth、Debt Ratio），以全面檢視各構面對企業財務績效之影響，如下所示：

以下為迴歸模型第 (2) 式，用於檢驗當應變數為 ROA 時，為避免多重共線性影響估計結果穩定性，本模型已依據變數的變異膨脹係數（VIF）結果，刪除共線性過高（VIF > 10）之變數，包含「成本費用密集度」、「研發費用密集度」、「負債密集度」，保留之自變數則涵蓋行銷費用密集度、管理費用密集度、勞動密集度等九項密集度指標與四項控制變數，以全面考量企業內外部資源配置與 ROA 之關聯性。

$$\begin{aligned} ROA_{it} = & \alpha + \beta_1 MarketingIntensity_{it} + \beta_2 ManageIntensity_{it} + \beta_3 LaborIntensity_{it} + \\ & \beta_4 CarbonIntensity_{it} + \beta_5 OCI_{it} + \beta_6 FER_{it} + \beta_7 AssetIntensity_{it} + \beta_8 FixAssetIntensity_{it} + \\ & \beta_9 IntangibleAssetIntensity_{it} + \beta_{10} DebtRatio_{it} + \beta_{11} CompanySize_{it} + \beta_{12} CompanyYear_{it} \\ & + \beta_{13} MarketGrowth_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

以下為迴歸模型第 (3) 式，用於檢驗當應變數為 Tobin's Q 時，為避免多重共線性影響估計結果穩定性，本模型已依據變數的變異膨脹係數（VIF）結果，刪除共線性過高（VIF > 10）之變數，包含「成本費用密集度」、「研發費用密集度」、「負債密集度」，保留之自變數則涵蓋行銷費用密集度、管理費用密集度、勞動密集度等九項密集度指標與四項控制變數，以全面考量企業內外部資源配置與 Tobin's Q 之關聯性。

$$\begin{aligned} Tobin's\ Q_{it} = & \alpha + \beta_1 MarketingIntensity_{it} + \beta_2 ManageIntensity_{it} + \beta_3 LaborIntensity_{it} + \\ & \beta_4 CarbonIntensity_{it} + \beta_5 OCI_{it} + \beta_6 FER_{it} + \beta_7 AssetIntensity_{it} + \beta_8 FixAssetIntensity_{it} + \\ & \beta_9 IntangibleAssetIntensity_{it} + \beta_{10} DebtRatio_{it} + \beta_{11} CompanySize_{it} + \beta_{12} CompanyYear_{it} \\ & + \beta_{13} MarketGrowth_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (3)$$

以下為迴歸模型第 (4) 式，用於檢驗當應變數為 E 效率值時，為避免多重共線性影響估計結果穩定性，本模型已依據變數的變異膨脹係數（VIF）結果，刪除共線性過高（VIF > 10）之變數，包含「成本費用密集度」、「研發費用密集度」、「負債密集度」，保留之自變數則涵蓋行銷費用密集度、管理費用密集度、勞動密集度等九項密集度指標與四項控制變數，以全面考量企業內外部資源配置與 E 效率值之關聯性。

$$\begin{aligned} E_{it} = & \alpha + \beta_1 MarketingIntensity_{it} + \beta_2 ManageIntensity_{it} + \beta_3 LaborIntensity_{it} + \\ & \beta_4 CarbonIntensity_{it} + \beta_5 OCI_{it} + \beta_6 FER_{it} + \beta_7 AssetIntensity_{it} + \beta_8 FixAssetIntensity_{it} + \\ & \beta_9 IntangibleAssetIntensity_{it} + \beta_{10} DebtRatio_{it} + \beta_{11} CompanySize_{it} + \beta_{12} CompanyYear_{it} \\ & + \beta_{13} MarketGrowth_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (4)$$

以下為迴歸模型第 (5) 式，用於檢驗當應變數為 S 效率值時，為避免多重共線性影響估計結果穩定性，本模型已依據變數的變異膨脹係數（VIF）結果，刪除共線性過高（VIF > 10）之變數，包含「成本費用密集度」、「管理費用密集度」、「研發費用密集度」、「固定資產密集度」、「負債密集度」，保留之自變數則涵蓋行銷費用密集度、勞動密集度、碳排放量密集度等六項密集度指標與四項控制變數，以全面考量企業內外部資源配置與 S 效率值之關聯性。

$$S_{it} = \alpha + \beta_1 \text{MarketingIntensity}_{it} + \beta_2 \text{LaborIntensity}_{it} + \beta_3 \text{CarbonIntensity}_{it} + \beta_4 \text{OCI}_{it} + \beta_5 \text{AssetIntensity}_{it} + \beta_6 \text{IntangibleAssetIntensity}_{it} + \beta_7 \text{DebtRatio}_{it} + \beta_8 \text{CompanySize}_{it} + \beta_9 \text{CompanyYear}_{it} + \beta_{10} \text{MarketGrowth}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

以下為迴歸模型第 (6) 式，用於檢驗當應變數為 G 效率值時，為避免多重共線性影響估計結果穩定性，本模型已依據變數的變異膨脹係數（VIF）結果，刪除共線性過高（VIF > 10）之變數，包含「成本費用密集度」、「管理費用密集度」、「研發費用密集度」、「營業成本密集度」、「財務成本密集度」、「固定資產密集度」、「負債密集度」，保留之自變數則涵蓋行銷費用密集度、管理費用密集度、資產總額密集度等四項密集度指標與四項控制變數，以全面考量企業內外部資源配置與 G 效率值之關聯性。

$$G_{it} = \alpha + \beta_1 \text{MarketingIntensity}_{it} + \beta_2 \text{ManageIntensity}_{it} + \beta_3 \text{CarbonIntensity}_{it} + \beta_4 \text{AssetIntensity}_{it} + \beta_5 \text{IntangibleAssetIntensity}_{it} + \beta_6 \text{DebtRatio}_{it} + \beta_7 \text{CompanyYear}_{it} + \beta_8 \text{MarketGrowth}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

4.4 迴歸分析實證結果

本研究以五個模型分別探討不同密集度變數對財務績效（ROA、Tobin's Q）與 ESG 各面向效率值（E、S、G）的影響，並分別採用 Panel Least Squares（模型一、二、三、五）及 Panel EGLS with cross-section weights（模型四），且考慮 White diagonal 修正（模型三至五）進行估計，結果如下：

表 8 各模型之實證結果

變數	模型一 (ROA)	模型二 (Tobin's Q)	模型三 (E 效率值)	模型四 (S 效率值)	模型五 (G 效率值)
MKI	-0.606 (-0.462)	-5.329 (-0.189)	-3.568 (-0.548)	2.678 (1.430)	-0.818 (-0.190)
MI	-0.596 (-0.505)	-43.196* (-1.706)	2.172 (0.356)		5.736*** (3.281)
LI	-0.111 (-0.347)	3.743 (0.545)	0.138 (0.103)	0.354 (0.752)	
CBI	-0.000 (-0.176)	0.001 (0.112)	0.001 (0.340)	0.001*** (2.712)	-0.000 (-0.128)
OCI	-0.632*** (-8.380)	3.298** (2.039)	-0.162 (-0.483)	0.143* (1.771)	
FER	-2.262 (-1.425)	17.138 (0.504)	-1.443 (-0.185)		
AI	-0.000 (-0.417)	-0.000 (-0.010)	0.000 (0.899)	-0.000** (-2.366)	0.000 (1.084)
FAI	0.134*** (3.500)	-0.149 (-0.181)	-0.014 (-0.079)		
IAI	0.016 (0.126)	0.418 (0.152)	0.388 (0.555)	-0.103 (-0.389)	0.501 (1.231)
DR	0.248** (2.156)	0.303 (0.123)	-0.109 (-0.202)	-0.260* (-1.804)	-0.338 (-1.033)
CS	-0.284*** (-3.873)	-3.028* (-1.925)	-0.541 (-1.368)	-0.190 (-1.390)	
CY	0.009* (1.713)	0.051 (0.475)	0.039* (1.721)	0.024*** (2.987)	0.033** (2.088)
MG	0.001*** (5.909)	0.006** (2.088)	0.001 (0.774)	0.001*** (2.986)	0.001*** (3.379)
N	108	108	108	108	108
R ²	0.944405	0.879158	0.503312	0.874298	0.433695
Model Type	FE	FE	FE	FE	FE
Method	Panel Least Squares	Panel Least Squares	Panel Least Squares	Panel EGLS (Cross-section weights)	Panel Least Squares
Coef covariance method	Ordinary	Ordinary	White (diagonal)	White (diagonal)	White (diagonal)

註：***、**和*表示 1%、5%和 10%顯著水準；括號為 t 值；FE 為固定效果

模型一以資產報酬率 (ROA) 為應變數 (Panel Least Squares) 時，「營業成本密集度 (OCI, -0.632, t = -8.380)」、「公司規模 (CS, -0.284, t = -3.873)」均對 ROA 具有顯著負向影響 (p < 0.01)，「市場成長率 (MG, 0.001, t = 5.909)」、「固定資產密集度 (FAI, 0.134, t = 3.500)」均對 ROA 具有正向顯著影響 (p

< 0.01)，「負債比率 (DR, 0.248, $t = 2.156$)」則於 5% 顯著水準表現正向顯著 ($p < 0.05$)、「公司年資 (CY, 0.009, $t = 1.713$)」則於 10% 顯著水準呈現正向影響 ($p < 0.1$)。

模型二以 Tobin's Q 為應變數 (Panel Least Squares) 時，「營業成本密集度」對 Tobin's Q (係數 = 3.298, $t = 2.039$, $p < 0.05$) 呈現正向顯著影響，顯示部分企業將高成本投入於品質、服務與內部營運流程的強化，這類投資雖提升營業成本比重，但同時增強企業外部市場評價與社會回應能力。此外「市場成長率 (MG, 0.006, $t = 2.088$)」亦對 Tobin's Q 呈現顯著正向影響 ($p < 0.05$)。「公司規模 (CS, -3.028, $t = -1.925$)」與「管理費用密集度 (MI, -43.196, $t = -1.706$)」則在 10% 顯著水準內對 Tobin's Q 呈現負向影響 ($p < 0.1$)。

模型三以環境面效率值 (E) 為應變數 (Panel Least Squares) 時，未有變數達 5% 顯著水準，但「公司年資 (CY, 0.039, $t = 1.721$)」於 10% 顯著水準內呈現正向顯著影響 ($p < 0.1$)。

模型四針對社會面效率值 (S) 為應變數 (Panel EGLS, cross-section weights)，「碳排放密集度 (CBI, 0.001, $t = 2.712$)」、「市場成長率 (MG, 0.001, $t = 2.986$)」、「公司年資 (CY, 0.024, $t = 2.987$)」皆顯著正向影響 ($p < 0.01$)，「資產總額密集度 (AI, -0.000, $t = -2.366$)」為負向顯著 ($p < 0.05$)。另於 10% 顯著水準下，「營業成本密集度 (OCI, 0.142, $t = 1.771$)」呈現正向影響、「負債比率 (DR, -0.260, $t = -1.804$)」則為負向顯著 ($p < 0.1$)。「碳排放量密集度 (CBI)」對「S 效率值」具有正向顯著影響，雖此結果與永續發展直覺有所衝突，但可從制度誘因缺失與社會治理機制未臻完善來加以說明。首先，台灣的碳費制度雖於 2023 年《氣候變遷因應法》立法確立，但碳費實際將於 2024 年 8 月 29 日正式上路、並預計 2025 年起開徵。本研究涵蓋的資料區間為 2021 至 2023 年，亦即屬於碳定價制度尚未實施前的過渡期。在此期間，企業於決策過程中並無外部成本壓力 (external cost pressure)，自然會採取私人成本最小化的生產方式 (即便伴隨高碳排放)，以提升獲利或降低經營負擔。根據古典經濟學的外部性理論 (Pigou, 1920)，若外部成本未被內部化，市場將無法反映社會最適產量。也就是說，在無碳成本制度下，高碳排生產反而可能促進企業的效率指標 (如產能利用率、人均產出)，進而在技術層面或營運績效上表現更佳。這種現象正是一種市場失靈的表現。然而，從社會治理 (social governance) 的角度，這樣的效率

提升卻是以犧牲社會與環境公共利益為代價，屬於「效率與社會責任之間的落差」(Banerjee, 2008)。企業在無強制約束力的情況下，缺乏誘因主動減排或導入綠色技術，包括碳透明資訊未全面揭露、ESG 評等未納入懲罰機制等，造成企業未積極內化環境外部成本。此外，根據制度理論 (Institutional Theory) (DiMaggio & Powell, 1983)，當法規尚未強制要求、社會規範與認知框架尚未形成時，企業缺乏制度性壓力，企業多維持既有慣性運作方式，高碳排作業反而促進生產效率與短期社會投入指標，這也解釋了高碳排企業仍可在社會效率面維持良好績效的實證結果。另外，有鑑於本研究樣本多為高碳排放產業中的指標企業，例如中鋼、台塑、台泥、亞德客-KY 等大型製造與原物料公司，其在長期受到環保團體、媒體監督與政府政策關注的情境下，往往更積極推動社會回饋與企業社會責任 (CSR) 活動，以回應外界期待、提升企業形象並穩定利害關係人關係。這些企業因排碳量龐大，常設有自願性或政策性回饋機制 (如回饋金制度)，並投入大量資源於公益捐助、社區參與、員工關懷及在地共榮等項目，因此其社會面投入不僅具規模，亦更具策略性與制度化，進而反映於較高的社會效率值 (S 效率值) 表現。

模型五以公司治理面效率值 (G) 為應變數 (Panel Least Squares)，管理費用密集度對公司治理效率值 (G) 呈現顯著正向影響 (係數 = 13.952, $t = 3.742$, $p < 0.01$)。此結果顯示，管理費用投入可改善組織制度與決策透明度，提升治理效。管理費用支出涵蓋之內部控制、人力資源與治理制度等方面，企業若強化如內稽內控、法遵或資訊揭露等管理費用相關支出，可提升外部信任與治理品質。「市場成長率 (MG, 0.001, $t = 3.379$)」兩者皆對 G 效率值亦展現顯著正向影響 ($p < 0.01$)，而「公司年資 (CY, 0.033, $t = 2.088$)」則於 5% 顯著水準呈現正向顯著 ($p < 0.05$)。

五個模型的解釋力良好，資產報酬率模型 (ROA) 之 R^2 為 0.9444，Tobin's Q 模型為 0.8792，E、S、G 效率值模型分別為 0.5033、0.8743 與 0.4337。根據 Hair et al. (2010) 之建議， R^2 值介於 0.25~0.50 屬中度解釋力、0.50 以上為高度解釋力。整體而言，ROA 與 S 模型具高度解釋力，其餘亦達中度以上水準，模型整體具良好預測效果。

4.5 變數交叉項實證結果

為進一步探討變數間可能存在的交互調節效果，本研究選取部分具統計顯著關聯之變數，建立交乘項加以分析。

1. 「營業成本密集度 (OCI)」×「固定資產密集度 (FAI)」對 ROA

營業成本密集度與固定資產密集度分別對 ROA 呈現相反方向之影響，前者可能壓縮獲利空間，後者則有助於強化資產運用效率，因此進一步分析二者交乘項，有助於檢驗「高營運成本是否因固定資產投資的支持而調和其對獲利能力的負面影響」。若固定資產配置合理，可能能夠強化營運穩定性與規模經濟效益，緩解營業成本的壓力，使其對 ROA 影響出現互動調節效果。迴歸模型如第 (7) 式所示：

$$ROA_{it} = \alpha + \beta_1 OCI_FixAssetIntensity_{it} + \beta_2 MarketingIntensity_{it} + \beta_3 ManageIntensity_{it} + \beta_4 LaborIntensity_{it} + \beta_5 CarbonIntensity_{it} + \beta_6 OCI_{it} + \beta_7 FER_{it} + \beta_8 AssetIntensity_{it} + \beta_9 FixAssetIntensity_{it} + \beta_{10} IntangibleAssetIntensity_{it} + \beta_{11} DebtRatio_{it} + \beta_{12} CompanySize_{it} + \beta_{13} CompanyYear_{it} + \beta_{14} MarketGrowth_{it} + \varepsilon_{it} \quad (7)$$

2. 「碳排放量密集度 (CBI)」×「資產總額密集度 (AI)」對 S 效率值

以檢視企業在面對高碳排環境壓力時，是否因資產結構差異而出現社會效率表現的異質性。實證結果顯示，碳排放量密集度對 S 效率值具正向影響，意即高碳密集企業可能更積極履行社會責任以回應外部壓力；相對地，資產總額密集度對 S 效率值為負向，顯示資產規模過度集中可能降低企業在社會責任上的彈性與投入。交乘項的設計可進一步檢視：當企業同時具備高碳密集與高資產密集特性時，是否存在「資產僵化」對 CSR 表現的壓抑作用，亦即資產結構可能調節碳密集度對 S 效率的正面影響效果。透過交乘項分析，有助於理解不同資源條件下企業永續行為之互動機制。迴歸模型如第 (8) 式所示：

$$S_{it} = \alpha + \beta_1 CarbonIntensity_AssetIntensity_{it} + \beta_2 MarketingIntensity_{it} + \beta_3 LaborIntensity_{it} + \beta_4 CarbonIntensity_{it} + \beta_5 OCI_{it} + \beta_6 AssetIntensity_{it} + \beta_7 IntangibleAssetIntensity_{it} + \beta_8 DebtRatio_{it} + \beta_9 CompanySize_{it} + \beta_{10} CompanyYear_{it} + \beta_{11} MarketGrowth_{it} + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

表 9 變數交叉項之實證結果對照表

變數	模型一 ROA		(加交叉項) ROA		模型四 S 效率值		(加交叉項) S 效率值	
OCI_FAI (交叉項)			0.244*** (4.786)					
CBI_AI (交叉項)							-0.002*** (-3.605)	
MKI	-0.606 (-0.462)		-0.977 (-0.870)		2.678 (1.430)		2.836* (1.671)	
MI	-0.596 (-0.505)		-1.025 (-1.012)					
LI	-0.111 (-0.347)		0.046 (0.166)		0.354 (0.752)		0.404 (0.947)	
CBI	-0.000 (-0.176)		0.000 (0.359)		0.001*** (2.712)		0.008*** (4.184)	
OCI	-0.632*** (-8.380)		-0.791*** (-10.915)		0.143* (1.771)		0.169*** (2.788)	
FER	-2.262 (-1.425)		-0.851 (-0.614)					
AI	-0.000 (-0.417)		0.000 (0.096)		-0.000** (-2.366)		0.009*** (3.585)	
FAI	0.134*** (3.500)		-0.153** (-2.241)					
IAI	0.016 (0.126)		-0.030 (-0.268)		-0.103 (-0.389)		-0.108 (-0.439)	
DR	0.248** (2.156)		0.194* (1.965)		-0.260* (-1.804)		-0.267* (-1.985)	
CS	-0.284*** (-3.873)		-0.181*** (-2.739)		-0.190 (-1.390)		-0.120 (-1.061)	
CY	0.009* (1.713)		0.008* (1.806)		0.024*** (2.987)		0.027*** (3.877)	
MG	0.001*** (5.909)		0.001*** (5.038)		0.001*** (2.986)		0.001*** (3.643)	
N	108		108		108		108	
R ²	0.944405		0.960146		0.874298		0.888506	
Model Type	FE		FE		FE		FE	
Method	Panel Least Squares		Panel Least Squares		Panel EGLS (Cross-section weights)		Panel EGLS (Cross-section weights)	
Coef covariance method	Ordinary		Ordinary		White (diagonal)		White (diagonal)	

註：***、**和*表示 1%、5%和 10%顯著水準；括號為 t 值；FE 為固定效果

納入「營業成本密集度 (OCI)」與「固定資產密集度 (FAI)」的交乘項後，實證結果顯示該交乘變數對資產報酬率 (ROA) 具顯著正向影響 (係數 = 0.243875, $t = 4.786195$, $p < 0.0001$)，表示兩者之間存在交互作用關係。此一結果說明，當企業同時具備高營業成本密集度與高固定資產密集度時，對其獲利能力將產生額外增強效果，亦即固定資產的有效配置有助於緩解營業成本負擔所帶來的負面影響，使得原先營業支出所造成的報酬壓力，能透過資本設備的規模化與效率性被部分吸收或轉化為營運效益。進一步而言，若企業將營運資源投入於具備規模效益之固定資產，將可提升其資源使用效率，並發揮穩定化營業成本結構的效果，此結果突顯資源互補配置策略的重要性，並支持資源基礎理論(RBV)中「資源組合互補性」的觀點 (Barney, 1991)。此外，相較於未納入交乘項的模型，加入交乘項後的模型整體配適度明顯提升， R^2 自 0.944 提升至 0.969，調整後 R^2 也從 0.899 提升至 0.926，表示模型解釋力提高，F-statistic 從 20.88 提升至 28.52，也進一步表示模型整體變數對應變數的解釋力越強，驗證交互效果變數在探討資源密集度對 ROA 關係中確具重要補充性與理論意涵。

再進一步加入「碳排放量密集度 (CBI)」與「資產總額密集度 (AI)」的交乘項，以探討企業在面對高碳排放壓力下，其資產結構是否會對社會責任表現 (S 效率值) 產生調節作用。實證結果顯示該交乘變數對社會面效率值 (S) 具顯著負向影響 (係數 = -0.001555, $t = -3.605127$, $p = 0.0006$)，顯示兩者之間存在交互削弱作用。此結果意涵為，當企業同時具備高碳排放密集度與高資產密集度時，其資產結構可能反而限制了 CSR 資源的即時動員與多元調整能力。亦即雖然資產規模原本可能提供企業執行 CSR 活動的能力基礎，但在碳密集度高的情況下，資產集中的企業反而可能面臨更多外部壓力與社會期待，若未能有效轉化為具體作為，將使其在 S 面向效率上表現相對受限。進一步而言，此交乘項的顯著負向關係顯示資源基礎在永續壓力下並非總能轉化為績效優勢，反而可能放大社會評價落差，突顯高碳排企業若未能妥善運用其資產基礎進行永續改善，可能面臨社會效率受損的風險。從模型整體表現觀察，納入交乘項後的模型在 R^2 由 0.874 提升至 0.889，調整後 R^2 由 0.783 提升至 0.804，F-statistic 由 9.582 提升至 10.567，均顯示模型解釋力明顯提升，佐證 CBI 與 AI 的交互關係在社會效率表現中具備關鍵意涵與理論補充價值。

4.6 橫斷面自我相關檢定

為檢驗迴歸模型殘差是否存在橫斷面間的相關性（Cross-Sectional Dependence），並確保迴歸模型之估計結果具有一致性與有效性，實證分析前須確認資料中是否存在「橫斷面自我相關」（Cross-Section Dependence, CSD）。若不同公司間存在誤差項相互影響，將導致估計量偏誤與檢定結果失真（Pesaran, 2004），其檢定之虛無假設（ H_0 ）為「各橫斷面單位之間不存在誤差項相關性」（No cross-section dependence），對立假設（ H_1 ）則為「存在跨橫斷面相關性」（Existence of cross-section dependence）。

傳統檢定方法如 Breusch 和 Pagan 於 1980 年提出的 Breusch-Pagan LM 測試，以及 Pesaran 於 2004 年進一步提出的 Pesaran Scaled LM 測試與 Bias-corrected Scaled LM 測試，皆可用於檢驗橫斷面自我相關。然而，考量本研究樣本數量特性為橫斷面個體數（ N ）較小、時間期數（ T ）亦偏短（2021–2023 年資料），因此本研究主要採用 Pesaran（2004）提出的 Pesaran CD 檢定（Cross-Section Dependence Test based on CD statistic）。Pesaran CD 適用於短期追蹤資料（small T large N 或 small T small N 結構）；其二，對異質性及小樣本誤差具有較高的穩健性；其三，檢定簡潔明確，便於判斷模型殘差間是否存在橫斷面自相關。因此，本研究依循多數文獻慣例，針對納入主要變數平方項之模型，選擇以 Pesaran CD 統計量作為主檢定指標，並於後續實證中呈現各模型之橫斷面自我相關檢定結果。

表 10 橫斷面自我相關檢定表

應變數迴歸	統計量 (Statistic)	p 值	判斷結果
ROA	-0.881093	0.3783	接受 H_0 （無相關）
Tobins Q	6.210776	0.0000	拒絕 H_0 （有相關）
E 面向效率值	-0.551979	0.5810	接受 H_0 （無相關）
S 面向效率值	-1.200624	0.2299	接受 H_0 （無相關）
G 面向效率值	-0.737453	0.4608	接受 H_0 （無相關）

註：採用 Pesaran CD 檢定

實證結果顯示，在 ROA、環境面（E 效率值）、社會面（S 效率值）與公司治理面（G 效率值）等四個迴歸模型中，p 值均大於 0.1，無法拒絕虛無假設，推論誤差項間並未存在橫斷面自我相關。然而，Tobin's Q 迴歸模型之 p 值為 0.0000，顯著小於 0.01，拒絕虛無假設，顯示其誤差項間存在橫斷面自我相關現象。

本研究亦嘗試針對 Tobin's Q 模型進行穩健標準誤（White cross-section robust standard errors）修正，以因應橫斷面自我相關檢定中顯著結果所可能帶來的推論偏誤。然而，由於本研究樣本期間僅涵蓋 2021 至 2023 年，資料的時間期數（ $T=3$ ）少於橫斷面公司樣本數（ $N=36$ ），不符合 SUR 的基本計算要求（ $T \geq N$ ），因此導致無法估計協方差矩陣，故無法進行 Cross-section SUR 修正。本研究進一步嘗試納入一階自我迴歸項（Autoregressive Term, AR(1)）進行修正（如表 11）。修正後模型之 R^2 自 0.879 提升至 0.974，誤差項標準誤（S.E. of regression）亦由 0.59 降至 0.35，表示模型整體解釋力與估計穩定性大幅提升。但修正後之 Durbin-Watson 值由 3.776 增至 3.892，進一步偏離理想值 2，顯示模型仍存在強烈負向自我相關，甚至略有加劇，可能反映 AR(1) 模型在樣本期間較短的情況下效果有限。另本研究亦嘗試納入一階與二階自我迴歸項 AR(1)與 AR(2)，惟於模型估計過程中出現「近似奇異矩陣（near singular matrix）」，表示變數間可能存在高度共線性。因此，綜合模型收斂性與估計穩定性考量，仍採用不含自我迴歸項之模型。

表 11 Tobin's Q 模型採用一階自我迴歸項比較表

變數	模型二 Tobin's Q	(一階自我迴歸項) Tobin's Q
AR(1)		-1.304*** (-7.916)
MKI	-5.329 (-0.189)	-7.317 (-0.147)
MI	-43.196* (-1.706)	-22.182 (-1.194)
LI	3.743 (0.545)	-9.343 (-1.583)
CBI	0.001 (0.112)	0.002 (0.272)
OCI	3.298** (2.039)	4.033** (2.567)
FER	17.138 (0.504)	15.219 (0.655)
AI	-0.000 (-0.010)	-0.001** (-2.245)
FAI	-0.149 (-0.181)	0.078 (0.153)
IAI	0.418 (0.152)	1.514 (0.559)
DR	0.303 (0.123)	-0.889 (-0.556)
CS	-3.028* (-1.925)	-1.836* (-1.783)
CY	0.051 (0.475)	-0.006 (-0.078)
MG	0.006** (2.088)	0.009*** (3.186)
N	108	108
R ²	0.879158	0.974424
Durbin-Watson	3.776024	3.891892
Model Type	Fixed Effect	Fixed Effect
Method	Panel Least Squares	Panel Least Squares
Coef covariance method	Ordinary	Ordinary

註：***、**和*表示 1%、5%和 10%顯著水準；括號為 t 值

鑑於引入自我迴歸項後未能有效修正 Tobin's Q 模型的誤差結構問題，故本研究進一步考量是否透過變更模型效果以改善估計穩定性與誤差特性。固定效果模型本質上即為一種範疇虛擬變數（dummy variable）設計，用以捕捉每個橫斷面單位（如個別公司）在時間上不變的特質，透過加入公司層級的固定截距來控制不可觀測的個體異質性。然而，若模型中另加入與固定效果高度重疊、變異程度較低、或本質相似的解釋變數（例如公司年資、公司規模等），可能導致解釋變數間產生高度線性關係，進而發生「線性重合」（linear dependency）問題，造成估計矩陣近乎奇異（near-singular），導致模型在估計過程中出現不收斂、誤差結構異常等現象。這類情形常導致誤差項出現自我相關（autocorrelation）或過度擬合現象，進一步影響估計的穩定性與推論的準確性。鑑此，本研究進一步改採隨機效果模型（Random Effects Model）以檢視 Tobin's Q 模型在不同效果設定下的表現，隨機及固定效果模型比較如以下表 12 所示。雖然固定效果模型之解釋力（ $R^2 = 0.879$ ）優於隨機效果模型（加權 $R^2 = 0.371$ ），但改用隨機效果模型後，Durbin-Watson 統計量由 3.776 改善至 2.010，趨近理論值 2，表示誤差項的自我相關問題獲得明顯修正。

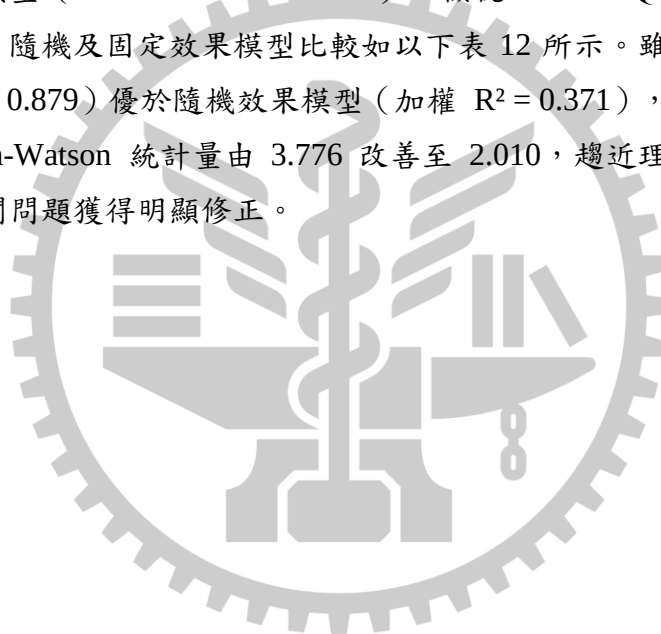


表 12 Tobin's Q 模型採用固定或隨機效果比較表

變數	模型二 Tobin's Q	(隨機效果) Tobin's Q
MKI	-5.329 (-0.189)	-0.619 (-0.287)
MI	-43.196* (-1.706)	-3.392 (-0.351)
LI	3.743 (0.545)	0.385 (0.271)
CBI	0.001 (0.112)	-0.002 (-0.896)
OCI	3.298** (2.039)	-0.625 (-1.300)
FER	17.138 (0.504)	9.839 (0.433)
AI	-0.000 (-0.010)	0.000 (1.340)
FAI	-0.149 (-0.181)	0.153 (0.577)
IAI	0.418 (0.152)	-0.204 (-0.354)
DR	0.303 (0.123)	-0.926 (-1.464)
CS	-3.028* (-1.925)	-1.513*** (-5.657)
CY	0.051 (0.475)	-0.001 (-0.071)
MG	0.006** (2.088)	0.006** (2.602)
N	108	108
R ²	0.879158	0.370670
Durbin-Watson	3.776024	2.010426
Model Type	Fixed Effect	Random Effect
Method	Panel Least Squares	Panel Least Squares
Coef covariance method	Ordinary	Ordinary

註：***、**和*表示 1%、5%和 10%顯著水準；括號為 t 值

第五章 研究結論與建議

5.1 結果討論

本研究分別檢驗企業資源密集度指標對財務績效 (ROA)、Tobins Q 與 ESG 三面向效率值 (E、S、G) 的影響。綜觀假設檢驗結果顯示，九項假說中，有兩項獲得支持 (H₃、H₄)、其餘七項未獲支持 (H₁、H₂、H₅、H₆、H₇、H₈、H₉)。然而，即使部分假說未直接支持，其他密集度變數於應變數模型仍表現出穩定且具理論意涵的顯著性，顯示密集度管理對企業多維表現仍具高度參考價值。

H₁ 假說—「管理費用密集度」與「ROA」之間呈現正向關係，未獲支持。管理費用多屬企業日常維運所需，如行政人事、財會法務等，其支出並非直接創造營收的來源。與投資型費用相比，管理支出較難在短期內對資產報酬率 (ROA) 產生直接顯著影響。此外大型企業可能因層級多、部門複雜，管理費用高但效率未必優於中小企業。

H₂ 假說—「行銷費用密集度」與「ROA」之間呈現正向關係，未獲支持。顯示其對企業獲利能力無穩定影響，可能與樣本期間 (2021–2023) 受疫情與數位轉型影響、市場環境快速變動有關，使行銷策略短期內無法有效轉化為財務成果。

H₃ 假說—「營業成本密集度」與「ROA」之間呈現負向關係，獲得支持，為本研究中最為穩定且具理論支持的假說，營業成本密集度是影響力最為顯著的密集度變數之一。表示營業成本升高將抑制報酬率。顯示當企業營業成本相對營收比重提高時，將直接壓縮其利潤空間並降低報酬率。此一結果反映出企業在成本結構上若未能有效控制原物料、人力、製造等營運支出，將不利於資源的有效轉化與獲利能力的提升。尤其在產業競爭激烈或營收成長放緩的情況下，高營業成本將進一步侵蝕企業淨利，導致資產使用效益下降。此外，若企業過度仰賴密集型生產或低附加價值的業務模式，也會加劇營業成本的負擔，使其在財務績效表現上難以展現優勢。因此，營業成本密集度過高可視為營運效率不佳的徵兆，與 ROA 呈現負向關聯具合理性。

H₄ 假說—「固定資產密集度」與「ROA」之間呈現正向關係，獲得支持。

顯示企業增加固定資產投入有助於提升資產運用效率與整體營運規模。此結果可能來自多重因素。首先，大部分樣本中包含資產密集型產業（如電子製造、半導體），固定資產的擴張實為創造營收與利潤的必要條件。其次，固定資產多以折舊方式攤提，對現金流壓力較低，若企業能有效運用這些資產，則在不增加現金支出的情況下仍可提升報酬表現。此外，高品質的資本設備亦有助於提升產品品質與生產效率，增強市場競爭力與議價能力，進而提高利潤率。再者，當固定資產的投入搭配營運規模擴張，亦可能產生規模經濟效果，例如提升產能利用率與分攤固定成本，使整體 ROA 表現更加正向。

H₅ 假說—「無形資產密集度」與「Tobins Q」之間呈現正向關係，未獲支持。此現象可能源於多項理論與實務層面的解釋。首先，無形資產如品牌價值、專利、研發成果與顧客關係等，往往具有高度主觀性與長期性，其價值難以即時反映於市場評價中，導致與 Tobin's Q 之關聯不具顯著性。

H₆ 假說—「研發費用密集度」與「E 效率值」之間呈現正向關係，未獲支持。可能反映出台灣企業多數研發支出可能仍集中於產品功能、製程效率或數位轉型等商業導向目標，而非直接改善碳排放或環境永續成效。

H₇ 假說—「碳排放量密集度」與「S 效率值」之間呈現負向關係，未獲支持。實證結果顯示「碳排放量密集度」對「S 效率值」具有正向顯著影響，顯示方向與假設預期相反，惟仍支持兩者之間存在顯著關聯性。

H₈ 假說—「資產總額密集度」與「S 效率值」之間呈現正向關係，未獲支持。實證結果顯示「資產總額密集度」對 S 效率值呈現顯著負向影響，顯示方向與假設預期相反，惟仍支持兩者之間存在顯著關聯性。代表當企業總資產配置相對龐大時，反而無法有效轉化為社會績效，可能因冗資過多或資源配置效率不彰，呼應「大而不強」的問題。

H₉ 假說—「勞動密集度」與「G 效率值」之間呈現正向關係，未獲支持。可能原因在於大型企業中，勞動力規模雖大，但治理效率仍主要受高層治理制度、董事會運作、股東權益保障等結構性因素影響，而非單純依賴人力數量。

5.2 研究限制與後續研究建議

本研究以台灣上市櫃前五十大企業為對象，探討碳排放密集度與企業績效及 ESG 效率值之關聯性，惟仍有若干限制與可精進之處，茲說明如下：

研究限制：

1. 樣本數與產業範疇限制：本研究以台灣前五十大企業為研究樣本，未進一步針對特定產業分類進行分析。樣本主要集中於電子零組件製造業與電腦、電子產品及光學製品製造業，並排除金融產業，可能使研究結果帶有產業偏誤而不易推論至所有產業。
2. 研究樣本期間限制：
 - 本研究受限於樣本期間僅涵蓋三期（2021–2023），屬典型之短期資料（short-T, large-N），在方法應用上存有一定限制。首先，在橫斷面自我相關檢定中，雖嘗試採用 White 類穩健標準誤進行修正，但因樣本期數 $T (=3)$ 明顯小於橫斷面樣本數 $N (=36)$ ，不符合 SUR 協方差矩陣估計之基本條件（ $T \geq N$ ），導致無法進行 Cross-section SUR 修正。上述資料結構上的限制，使本研究在誤差修正與穩健性檢定上仍有提升空間，需於結果解釋時審慎處理推論界線。
 - 本研究涵蓋之期間為 2021 年至 2023 年，當時台灣尚未正式徵收碳費。碳費制度預計於 2024 年 8 月上路並於 2025 年正式開徵，故企業尚未承受實際經濟成本壓力，導致其碳排放密集度對企業績效與 ESG 效率值之影響，可能與碳定價落實後有所不同，研究結果應謹慎詮釋。
 - 2021 年至 2023 年正值 COVID-19 疫情對全球經濟與產業運作造成重大衝擊。疫情期間企業在營運策略、成本結構、資本支出及永續投入上，可能出現異於正常情境之調整行為。因此，部分變數與企業財務績效或 ESG 效率值之關聯結果，可能受疫情非常態性因素影響，與過往文獻之實證結果有所出入。後續研究可延伸至疫情後之長期資料，以檢驗此種特殊時期下之關聯性是否具持續性或產生結構性變化。

3. 碳排放資料揭露限制：

- 揭露來源與完整性問題：部分碳排放資料來自公開資訊觀測站或企業自編之 CSR 報告書，其可靠性與一致性仍有限。尤其 2023 年才開始強制資本額 20 億元以上企業編製永續報告書，20 億元以下企業則自 2025 年起才須編製，因此早期資料可能出現揭露不足之情形，例如大立光、世芯皆在 2021 年缺乏碳排數據。
- 揭露範圍不足：少數企業僅揭露台灣廠區碳排數據，未涵蓋海外設廠資訊，例如世芯僅揭露本地排放，造成整體碳密集度數據之低估，影響變數衡量精確度。

4. 績效與效率衡量限制：本研究以 ROA 作為財務績效指標，然而績效指標尚有多元衡量面向，未來可結合 EPS、ROE 等指標以增加結果解釋力。ESG 效率值則係透過 DEA 技術衡量，雖能反映效率但仍受到投入與產出變數選擇之影響，衡量方式仍有進一步優化空間。

後續研究建議：

1. 引入中介變數模型分析：考量諸多研究實證永續實踐有助於影響企業獲利，且本次實證研究中也發現 S 效率值正向顯著影響 TobinsQ。未來可將 ESG 效率值設為中介變數，探索其於碳排放密集度與財務績效之間所扮演之橋梁角色，進行中介效果分析以豐富理論架構。
2. 分群迴歸：當前研究雖已納入多項密集度變數以探討其對企業績效與 ESG 效率值的影響，然因密集度變數數量龐大，可能導致模型解釋結構複雜、變數間交互作用難以釐清。故後續研究可根據性質差異將密集度指標進行分群處理，以更清楚識別不同密集度特徵企業對績效或 ESG 表現之影響差異，亦能提升結果之政策與管理意涵。
3. 動態時間序列與政策前後分析：建議未來研究延伸至碳費徵收前後之對比，採用事件研究法或斷點迴歸設計，觀察碳定價機制施行對企業行為與績效之實質影響，以提高實證研究對政策制定之貢獻性。
4. 增加研究期間：在本研究中，由於樣本期間僅涵蓋 2021 年至 2023 年，時間跨度較短，無法完整觀察企業資源密集度變化對績效及 ESG 效率之長

期影響。因此，未來研究建議可延長觀察期間，蒐集更長時間序列資料，以提升分析之穩健性與普遍性。進一步地，後續研究亦可在迴歸模型中納入落後期（lagged terms），探討各密集度指標對財務績效與 ESG 效率的可能滯後效應。舉例而言，過去文獻指出，不同費用性支出對績效之影響存在時效差異：行銷費用通常能在短期內快速影響財務表現，而研發費用則可能需經數年累積後，才顯著改善企業績效（Chauvin & Hirschey, 1993；Lev & Sougiannis, 1996）。因此，未來可針對不同密集度指標設計多期落後變數，以深入檢視其即時性與長期性影響之差異，增進對企業資源配置與績效動態關係之理解。



參考文獻

- Akhtar, M., Yusheng, K., Haris, M., Ain, Q. U., & Javaid, H. M. (2022). Impact of financial leverage on sustainable growth, market performance, and profitability. *Economic Change and Restructuring*, 55(3), 737–774.
- Allison, P. D. (2009). *Fixed Effects Regression Models*. SAGE Publications.
- Argote, L., & Miron-Spektor, E. (2011). Organizational learning: From experience to knowledge. *Organization Science*, 22(5), 1123–1137.
- Atan, R., Alam, M. M., Said, J., & Zamri, M. (2016). The impacts of environmental, social, and governance factors on firm performance: Panel study of Malaysian companies. *Management of Environmental Quality*, 27(4), 431–444.
- Banerjee, S. B. (2008). Corporate social responsibility: The good, the bad and the ugly. *Critical Sociology*, 34(1), 51–79.
- Banker, R. D., Natarajan, R., & Zhang, D. (2019). Two-stage estimation of the impact of contextual variables in stochastic frontier production function models using Data Envelopment Analysis: Second stage OLS versus bootstrap approaches. *European Journal of Operational Research*, 278(2), 368–384.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Baumol, W. J. (1959). *Business Behavior, Value and Growth*. Macmillan.
- Ben Aissa, S., & Goaid, M. (2016). Determinants of Tunisian hotel profitability: The role of managerial efficiency. *Tourism Management*, 52, 478–487.
- Boubaker, S., Chebbi, K., & Grira, J. (2020). Top management inside debt and corporate social responsibility: Evidence from the US. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 78, 98–115.
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *Review of Economic Studies*, 47(1), 239–253.
- Chamberlain, G. (1982). Multivariate regression models for panel data. *Journal of Econometrics*, 18(1), 5–46.

- Chandler, A. D. (1977). *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*. Harvard University Press.
- Chandler, A. D. (1990). *Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism*. Harvard University Press.
- Chenery, H. (1960). Patterns of Industrial Growth. *The American Economic Review*, 50(4), 624–654.
- Chen, B., Guo, Z., & Li, Z. (2023). Corporate social responsibility and carbon emission intensity: Is there a marketization threshold effect? *Emerging Markets Finance and Trade*, 58(4), 952–964.
- Davaakhuu, O., & Ban, J. (2019). Financial performance determinants of organizations: The case of Mongolian companies. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(2), 163–172.
- Deng, J., Zhang, R., & Qiu, Q. (2023). Spatial impact of industrial structure upgrading and corporate social responsibility on carbon emissions: Evidence from China. *Sustainability*, 15(13), 10421.
- Dey, D. K., & Bhagat, S. (2019). Impact of financial leverage on sustainable growth, market performance, and profitability. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19(5), 1046–1062.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Duanmu, J.-L., & Guney, Y. (2023). Corporate social responsibility and debt maturity: Australian evidence. *Pacific-Basin Finance Journal*, 79, 101998.
- Fang, Y., He, J., & Wen, J. (2021). Impact of positive and negative corporate social responsibility on automotive firms' financial performance: A market-based asset perspective. *Sustainability*, 13(17), 9481.
- Flammer, C. (2015). Does corporate social responsibility lead to superior financial performance? A regression discontinuity approach. *Management Science*, 61(11), 2549–2568.
- Fox, J. (2016). *Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models*. SAGE Publications.
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis* (7th ed.). Pearson Education.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Haans, R. F. J., Pieters, C., & He, Z. L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research. *Strategic Management Journal*, 37(7), 1174–1195.
- Han, Y., Zhang, J., Wang, K., Zhao, W., & Miao, X. (2022). Corporate social responsibility and carbon emission intensity: Is there a marketization threshold effect? *Emerging Markets Finance and Trade*, 58(4), 952–964.
- Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. *Academy of Management Review*, 20(4), 986–1014.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271.
- Hsu, C.-C., & Wang, H.-H. (2020). Is the improvement of CSR helpful in business performance? Discussion of the interference effects of financial indicators from a financial perspective. *Sustainability*, 12(17), 6922.
- Hsiao, C. (2003). *Analysis of Panel Data* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Hua, N., DeFranco, A., & Abbott, J. (2020). Management fees and hotel performance in the U.S. *Tourism Management*, 79, 104093.
- Hwang, L.-S., & Wu, C.-W. (2014). Market orientation, marketing capabilities, and firm performance. *International Journal of Hospitality Management*, 42, 119–129.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jones, G. R. (2001). *Organizational Theory: Text and Cases*. Prentice Hall.
- Klepper, S. (1996). Entry, exit, growth, and innovation over the product life cycle. *American Economic Review*, 86(3), 562–583.
- Kor, Y. Y., & Mahoney, J. T. (2005). How dynamics, management, and governance of resource deployments influence firm-level performance. *Strategic Management Journal*, 26(5), 489–496.
- Kusnadi, Y., Leong, K., & Suwardy, T. (2016). Top management inside debt and corporate social responsibility: Evidence from the US. *Accounting and Finance*, 56(3), 957–986.

- Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). *Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration*. Harvard Business School Press.
- Miller, D., & Friesen, P. H. (1984). A longitudinal study of the corporate life cycle. *Management Science*, 30(10), 1161–1183.
- Mintzberg, H. (1983). *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. Prentice Hall.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261–297.
- Neter, J., Wasserman, W., & Kutner, M. H. (1989). *Applied Linear Regression Models* (2nd ed.). Homewood, IL: Irwin.
- Oh, H., & Park, S. (2022). Does corporate governance affect labor investment efficiency? *Sustainability*, 14(8), 4599.
- Omran, M. F., & Pointon, J. (2009). Capital structure and corporate performance: Evidence from Egypt. *Review of Accounting and Finance*, 8(4), 454–474.
- Omri, A., & Boujelbene, Y. (2021). Corporate capital structure effects on corporate performance pursuing a strategy of innovation in manufacturing companies. *Technological Forecasting and Social Change*, 163, 120424.
- Penrose, E. (1959). *The Theory of the Growth of the Firm*. Oxford University Press.
- Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. *Econometric Reviews*, 23(1), 31–58.
- Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. London: Macmillan.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
- Rahman, A. A., & Goodwin, J. (2023). Corporate social responsibility and debt maturity: Australian evidence. *Pacific-Basin Finance Journal*, 77, 101961.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sandner, P. G., & Block, J. (2011). The market value of R&D, patents, and trademarks. *Research Policy*, 40(7), 969–985.

- Treiman, D. J. (2009). *Quantitative Data Analysis: Doing Social Research to Test Ideas*. Jossey-Bass.
- Vitols, S. (2001). Stakeholders under pressure: Corporate governance and labour management in Germany and Japan. *Corporate Governance: An International Review*, 9(3), 197–208.
- Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance–financial performance link. *Strategic Management Journal*, 18(4), 303–319.
- Wang, L., Xia, W., Xue, M., & Wang, X. (2023). Study on the impact of corporate social responsibility on carbon performance in the background of carbon peaking and carbon neutrality. *Resources Policy*, 81, 103282.
- Wang, X., & Zhang, Y. (2022). Is the improvement of CSR helpful in business performance? Discussion of the interference effects of financial indicators from a financial perspective. *Sustainability*, 14(2), 798.
- Wei, W., & Liu, G. (2020). Does corporate governance affect labor investment efficiency? Evidence from China. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 33(1), 1075–1095.
- Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. Free Press.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). MIT Press.
- Yildiz, S., & Aydoğmuş, S. (2020). The impact of intangible assets and sub-components of intangible assets on sustainable growth and firm value: Evidence from Turkish listed firms. *Sustainability*, 12(7), 2931.
- Zhang, J., & Cao, Q. (2019). Education, research and development tasks of environmental protection. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*, 27(2), 100–110.

附錄

在 Panel Data 迴歸分析中，若僅納入一次線性項，可能無法完整捕捉變數與解釋變數之間的非線性關係，尤其在企業經營管理領域中，「邊際報酬遞減」與「最適投入區間」常被視為合理的經濟假設。例如，在資源基礎觀點（Resource-Based View）下，企業在某類資源上投入越多，初期可能帶來效益提升，但當超過某一臨界點後，邊際效益可能開始遞減，甚至出現資源錯配與績效反轉（Barney, 1991；Kor & Mahoney, 2005）。因此，自變數與應變數間若存在非線性關係，單純線性模型可能導致低估或錯誤詮釋變數影響，影響模型解釋力與政策建議品質（Greene, 2012；Wooldridge, 2010）。

為因應此狀況，文獻建議可透過納入平方項以建立二次迴歸模型，進一步檢驗變數間是否存在倒 U 型（一次項係數為正、平方項係數為負）或正 U 型（一次項為負、平方項為正）關係（Haans, Pieters, & He, 2016）。Haans 等人亦指出，許多管理變數在不同程度下對績效可能呈現截然不同的影響，U 型檢驗不僅具實務意義，也可視為非線性假設的嚴謹檢定方式。此外，加入平方項亦可改善模型殘差分布特性，降低自相關問題，進而提升 Durbin-Watson 值穩定性（Greene, 2012），增加模型信賴度。

因此，本研究針對初步迴歸模型中呈現顯著一次項的變數，進一步納入其平方項進行擴充，藉以檢視該變數與財務績效或 ESG 效率間是否存在 U 型關係，進一步描繪其邊際影響之變化趨勢，詳細迴歸式於下列各模型中所示。根據實證結果顯示，多數變數在加入平方項後的模型表現獲得改善，並呈現數個統計上顯著的正 U 型或倒 U 型結構，說明企業在部分資源密集度投入上，的確存在「最適區間」或「過猶不及」的非線性現象。

迴歸模型六：用於檢驗當應變數為 ROA 時

$$\text{ROA}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{MarketingIntensity}_{it} + \beta_2 \text{ManageIntensity}_{it} + \beta_3 \text{LaborIntensity}_{it} + \beta_4 \text{CarbonIntensity}_{it} + \beta_5 \text{OCI}_{it} + \beta_6 \text{OCI}^2_{it} + \beta_7 \text{FER}_{it} + \beta_8 \text{AssetIntensity}_{it} + \beta_9 \text{FixAssetIntensity}_{it} + \beta_{10} \text{IntangibleAssetIntensity}_{it} + \beta_{11} \text{DebtRatio}_{it} + \beta_{12} \text{CompanySize}_{it} + \beta_{13} \text{CompanySize}^2_{it} + \beta_{14} \text{CompanyYear}_{it} + \beta_{15} \text{MarketGrowth}_{it} + \beta_{16} \text{MarketGrowth}^2_{it} + \varepsilon_{it}$$

迴歸模型七：用於檢驗當應變數為 Tobin's Q 時

$$\text{Tobin's } Q_{it} = \alpha + \beta_1 \text{MarketingIntensity}_{it} + \beta_2 \text{ManageIntensity}_{it} + \beta_3 \text{LaborIntensity}_{it} + \beta_4 \text{CarbonIntensity}_{it} + \beta_5 \text{OCI}_{it} + \beta_6 \text{FER}_{it} + \beta_7 \text{AssetIntensity}_{it} + \beta_8 \text{FixAssetIntensity}_{it} + \beta_9 \text{IntangibleAssetIntensity}_{it} + \beta_{10} \text{DebtRatio}_{it} + \beta_{11} \text{CompanySize}_{it} + \beta_{12} \text{CompanySize}^2_{it} + \beta_{13} \text{CompanyYear}_{it} + \beta_{14} \text{MarketGrowth}_{it} + \varepsilon_{it}$$

迴歸模型八：用於檢驗當應變數為 E 效率值時

$$E_{it} = \alpha + \beta_1 \text{MarketingIntensity}_{it} + \beta_2 \text{ManageIntensity}_{it} + \beta_3 \text{LaborIntensity}_{it} + \beta_4 \text{CarbonIntensity}_{it} + \beta_5 \text{OCI}_{it} + \beta_6 \text{FER}_{it} + \beta_7 \text{AssetIntensity}_{it} + \beta_8 \text{FixAssetIntensity}_{it} + \beta_9 \text{IntangibleAssetIntensity}_{it} + \beta_{10} \text{DebtRatio}_{it} + \beta_{11} \text{CompanySize}_{it} + \beta_{12} \text{CompanyYear}_{it} + \beta_{13} \text{CompanyYear}^2_{it} + \beta_{14} \text{MarketGrowth}_{it} + \varepsilon_{it}$$

迴歸模型九：用於檢驗當應變數為 S 效率值時

$$S_{it} = \alpha + \beta_1 \text{MarketingIntensity}_{it} + \beta_2 \text{LaborIntensity}_{it} + \beta_3 \text{CarbonIntensity}_{it} + \beta_4 \text{OCI}_{it} + \beta_5 \text{AssetIntensity}_{it} + \beta_6 \text{IntangibleAssetIntensity}_{it} + \beta_7 \text{DebtRatio}_{it} + \beta_8 \text{DebtRatio}^2_{it} + \beta_9 \text{CompanySize}_{it} + \beta_{10} \text{CompanyYear}_{it} + \beta_{11} \text{MarketGrowth}_{it} + \varepsilon_{it}$$

迴歸模型十：用於檢驗當應變數為 G 效率值時

$$G_{it} = \alpha + \beta_1 \text{MarketingIntensity}_{it} + \beta_2 \text{ManageIntensity}_{it} + \beta_3 \text{ManageIntensity}^2_{it} + \beta_4 \text{CarbonIntensity}_{it} + \beta_5 \text{AssetIntensity}_{it} + \beta_6 \text{IntangibleAssetIntensity}_{it} + \beta_7 \text{DebtRatio}_{it} + \beta_8 \text{CompanyYear}_{it} + \beta_9 \text{MarketGrowth}_{it} + \beta_{10} \text{MarketGrowth}^2_{it} + \varepsilon_{it}$$

附表 1 各模型之 U 型關係實證結果

變數	模型六 (ROA)	模型七 (Tobin's Q)	模型八 (E 效率值)	模型九 (S 效率值)	模型十 (G 效率值)
MKI	0.536 (0.550)	5.869 (0.209)	-4.840 (-0.735)	0.972 (0.769)	0.266 (0.113)
MI	0.531 (0.581)	-26.405 (-1.009)	1.995 (0.322)		13.952*** (3.742)
MI ²					-93.871*** (-2.700)
LI	0.338 (1.410)	5.553 (0.820)	-0.182 (-0.138)	-0.043 (-0.097)	
CBI	0.000 (0.079)	0.000 (0.013)	0.000 (0.179)	0.002*** (2.694)	-0.000 (-0.879)
OCI	-1.691*** (-8.814)	3.071* (1.939)	0.062 (0.182)	0.323*** (4.185)	
OCI ²	0.745*** (5.800)				
FER	-0.517 (-0.442)	20.580 (0.618)	-11.094 (-1.333)		
AI	0.000 (0.612)	0.000 (0.398)	0.000 (0.914)	-0.000** (-2.506)	0.000 (1.065)
FAI	0.049 (1.576)	-0.471 (-0.574)	-0.028 (-0.143)		
IAI	-0.010 (-0.108)	0.387 (0.144)	0.615 (0.873)	0.049 (0.217)	0.295** (2.243)
DR	-0.046 (-0.473)	-1.486 (-0.577)	-0.494 (-0.920)	-1.686*** (-3.379)	-0.198 (-1.474)
DR ²				1.198*** (3.127)	
CS	2.734*** (4.094)	33.778* (1.791)	-0.547 (-1.443)	-0.269 (-1.935)	
CS ²	-0.168*** (-4.418)	-2.114* (-1.958)			
CY	0.005 (1.288)	-0.005 (-0.050)	-0.041 (-1.074)	0.033*** (5.718)	0.036*** (3.501)
CY ²			0.001** (2.359)		
MG	0.001*** (5.925)	0.005* (1.788)	0.001 (0.894)	0.001*** (9.094)	0.002*** (3.456)
MG ²	-0.000*** (-3.164)				-0.000* (-1.751)

N	108	108	108	108	108
R ²	0.972632	0.886653	0.525831	0.984070	0.760541
Model Type	FE	FE	FE	FE	FE
Method	Panel Least Squares	Panel Least Squares	Panel Least Squares	Panel EGLS (Cross-section weights)	Panel EGLS (Cross-section weights)
Coef covariance method	Ordinary	Ordinary	White (diagonal)	White (diagonal)	White (diagonal)

註：***、**和*表示 1%、5%和 10%顯著水準；括號為 t 值；FE 為固定效果

本研究探討各類密集度變數與企業績效之非線性關係，涵蓋五個依變數模型：ROA、Tobin's Q、環境面效率值（E）、社會面效率值（S）與公司治理效率值（G），並分別採用 Panel Least Squares（模型六至八）及 Panel EGLS with cross-section weights 且考慮 White diagonal 修正（模型八至十）進行估計。

在模型六中，以 ROA 為應變數（Panel Least Squares），結果顯示「營業成本密集度（OCI）」呈現顯著的正 U 型關係，一次項係數為 -1.691 ($t=-8.814$, $p<0.01$)，二次項為正且達高度顯著 (0.745 , $t=5.800$, $p<0.01$)，指出當 OCI 增加至值 1.13 轉折點後，其對 ROA 的影響由負轉正，顯示初期營業成本升高將抑制報酬率，但在達到一定轉折點後，可能因規模效率逐漸優化或產品附加價值提升，使報酬反而上升（Chenery, 1960）。此外，「公司規模（CS）」亦展現顯著的倒 U 型結構，線性項係數為 2.734 ($t=4.094$, $p<0.01$)，平方項則為負 (-0.168 , $t=-4.418$, $p<0.01$)，說明公司規模在一定程度內擴張有助於提升 ROA，惟當規模（資產規模取自然對數）的值超越 8.15 的臨界點後，可能因規模過大所衍生之管理困難、官僚成本或內部資源錯置而降低整體報酬（Penrose, 1959；Chandler, 1990）。同樣地，「市場成長率（MG）」顯示倒 U 型變化，一次項為 0.001 ($t=5.925$, $p<0.01$)，二次項係數為 -0.000 ($t=-3.164$, $p<0.01$)，意味著市場成長對企業報酬率有初期推升效果，但當市場成長率超過 118.96%轉折點後，市場將過度擴張或競爭激烈，資源配置效率可能下降，進而壓縮利潤空間，符合「遞減邊際報酬」（diminishing marginal return）理論（Romer, 1986）。本模型之 R² 達 0.9726，表示模型對 ROA 的解釋力極高，符合 Greene(2012)與 Wooldridge (2010) 對迴歸配適良好範圍的建議。

至於模型七，將 Tobin's Q 作為依變數（Panel Least Squares），結果指出「公司規模」亦存在倒 U 型關係，CS 的一次項係數為 33.778($t=1.791, p<0.1$)，而平方項則為 -2.114 ($t=-1.958, p<0.1$)，此一發現代表企業規模在初期擴張階段對市場評價具正向效益，可能因為規模經濟（economies of scale）與資訊揭露能力提升，提高市場對企業未來盈餘的預期（Penrose, 1959）。但當企業規模過大，可能因管理困難、官僚成本上升及組織內部效率下降，使得市場對其資本配置能力產生疑慮，導致 Tobin's Q 評價轉為下降（Williamson, 1985；Chandler, 1977）。根據迴歸係數計算「公司規模」與 Tobin's Q 之間的倒 U 型關係，一次項係數 $\beta_1=33.7782$ 、平方項係數 $\beta_2=-2.114484$ ，其轉折點為：

$$x^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2} = -\frac{33.7782}{2 \times (-2.114484)} \approx 7.99$$

轉折點 ≈ 7.99 （公司規模取自然對數）

這表示當企業總資產取自然對數約為 7.99 時，Tobin's Q 達到最高點，超過該值後 Tobin's Q 將隨規模增加而下降。該模型 R^2 為 0.8867，亦具良好解釋力。

在模型八中，針對 E 效率值（Panel Least Squares，White diagonal 修正），分析結果顯示，雖然公司年資一次項對 E 效率值無顯著影響，但公司年資之平方項（CY²）具有統計顯著性，係數為 0.001，t 值為 2.359， $p<0.05$ ，為正向顯著關係，顯示公司年資與環境效率值之間可能存在正向的 U 型關係。換言之，企業在初期階段累積經營經驗時，其環境管理效益可能並不明顯；但隨著企業年資增加，長期累積的知識資本與技術能力、規章制度的完備，以及對永續議題的意識與投入，使其在環境面效率表現逐漸提升。此與組織學習理論相符，該理論指出企業隨著時間經驗的累積，將能改善其營運績效（Argote & Miron-Spektor, 2011）。同時亦呼應資源基礎觀點（Resource-Based View），即企業累積的無形資產如經驗與知識，為其競爭優勢來源（Barney, 1991），進而有助於推動環境相關績效。模型整體 R^2 為 0.5258，雖然較其他模型偏低，但仍提供一定程度的解釋能力。

模型九將 S 效率值作為依變項，採用 Panel EGLS（Cross-section weights）並進行 White diagonal 誤差修正。分析結果揭示，「負債比率（DR）」與 S 效率值呈現正 U 型關係，DR 的線性項為負（-1.686， $t=-3.379, p<0.01$ ），平方項則為正（1.198， $t=3.127, p<0.01$ ），說明企業初期的負債可能因財務壓力增

加，債務可能限制企業資源靈活運用、排擠社會面支出，導致社會面效率下降，但隨規模擴大與財務管理能力成熟、財務槓桿達到一定規模後，負債資金可能被更有效地配置於永續與社會面相關投入，並轉為企業社會面投資的資源來源，進而反向提升其社會責任實踐成效，提升其社會責任表現（Chatterjee & Simonoff, 2017；Barney, 1991）。根據迴歸係數計算，「負債比率（Debt Ratio）」與 S 效率值之間的正 U 型關係，一次項係數 $\beta_1 = -1.686$ 、平方項係數 $\beta_2 = 1.1981$ ，其轉折點為：

$$x^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2} = -\frac{-1.686}{2 \times (1.1981)} \approx 0.703$$

轉折點 ≈ 0.703 （即負債比率約為 70.3%）

這表示當負債比率接近 70.3% 時，S 效率值達到最小點，過此水準後，負債比率再增加，反而有助於提升社會責任效率。此現象可能反映高負債企業因面臨更高外部監督壓力，反而更積極投入社會責任行為以維繫聲譽。此外，「碳排放量密集度 CBI (0.002, t=2.694)」、「營業成本密集度 OCI (0.323, t=4.185)」、「公司年資 CY (0.033, t=5.718)」與「市場成長率 MG (0.001, t=9.094)」對 S 效率值具有顯著正向影響（ $p < 0.01$ ），更高的營業成本可能代表更完善的員工照顧、供應鏈管理或顧客服務支出等社會面措施，在 ESG 評分體系中反而有助於提升社會面指標；亦可解釋為企業追求高價值創造所需的資源配置策略。而「資產總額密集度 AI (-0.00, t=-2.506)」對 S 效率值為顯著負向（ $p < 0.05$ ）。此模型的加權 R^2 為 0.9841，顯示模型具有極佳的解釋力與穩定性。

最後，模型十以 G 效率值為應變數，採相同的 Panel EGLS 方法與誤差調整策略。實證發現，「管理費用密集度 (MI)」顯示出倒 U 型關係，其一次項係數為 13.952 (t=3.742, $p < 0.01$)，平方項為負且顯著 (-93.871, t=-2.700, $p < 0.01$)，突顯初期的管理費用投入可改善組織制度與決策透明度，提升治理效，但根據管理學理論，過度管理可能導致資源錯置、行政負擔、官僚化與決策遲滯，反而損害組織效率（Jones, 2001；Mintzberg, 1983）。轉折點約為 0.0743，即當管理費用佔營收約 7.43% 時，G 效率值達最大值：

$$x^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2} = -\frac{13.9525}{2 \times (-93.8705)} \approx 0.0743$$

「市場成長率 (MG)」也出現倒 U 型結構，一次項為 0.002 (t=3.456, $p < 0.01$)，二次項為 -0.000 (t=-1.751, $p < 0.1$)，此一結果可能說明，在市場初期成長階段，

企業能藉由擴張市場而提升治理效率，如引入更多資源與制度透明度；然而，當市場過度成長後，反而可能導致競爭白熱化、資源錯配與治理壓力上升（Porter, 1980），形成治理效率的反向壓力。轉折點約為 129.4，表示當市場營收年成長率達約 129.4% 時，G 效率值達最大值：

$$x^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2} = -\frac{0.001861}{2 \times (-7.19 \times 10^{-6})} \approx 129.4$$

此外，「公司年資 CY (0.036, t=3.501, p < 0.01)」，「無形資產密集度 IAI (0.295, t=2.243, p < 0.05)」對 G 效率值均具有顯著正向影響，顯示企業擁有更多智慧財產權，特別是商標與專利時，能透過品牌保護與資訊透明度提升內部治理品質。Sandner 與 Block (2011) 實證指出，商標與專利等無形資產可顯著提升企業市場價值，並強化企業對外部市場結構的掌控能力，反映其在治理制度與聲譽建構上的積極作為。ESG 評分標準亦重視企業在創新能力、品牌權益與聲譽維護等面向之表現，因此無形資產對公司治理效率具長期正面影響，亦可作為企業價值與責任實踐之橋樑。本模型 R² 為 0.7605，屬中高程度，整體迴歸效果穩健。

根據 Hsiao (2003) 之建議，R-squared 值介於 0.7 以上為可接受之模型解釋力標準。本研究五個模型中，ROA、Tobin's Q、S 效率模型具高度解釋力 (R² > 0.88)，G 模型具中度解釋力 (0.76)，E 模型則偏低 (0.52)。其中，S 效率與 ROA 模型具最佳整體表現，其 R² 值均接近 1，變數估計顯著、理論符合且估計誤差較小，t 值大多高於 2，符合統計顯著水準，模型可有效反映變數之影響力。